

myoArm Forward-State-Estimation 研究遂行テキスト

理系大学院生が Project 1 を理解し、再現し、次フェーズへ拡張するために

作成日: 2026-05-12 / 対象: 修士・博士前期～博士後期初期 / Repository: myoarm-forward-state-estimation

このテキストの目的

この資料は、myoArm forward-state-estimation 研究を「読む」だけでなく、実際に再現し、結果を検証し、次の Project 2 / Project 3 に発展させるための作業教科書である。読者は Python / PyTorch / 基礎的な制御・確率の知識を持つ理系大学院生を想定する。

外部画像は使わず、リポジトリ内の生成図表と既存 primer 画像のみを用いる。

目次

1. 研究の全体像	3
1.1. 研究群の中での位置づけ	3
1.2. 中心問い	3
1.3. この資料の読み方	4
1.4. なぜ closed-loop pipeline を考えるのか	5
1.5. このループは妥当なのか	5
1.6. Downstream policy の 3 分類	6
1.7. Closed-loop pipeline を時刻順に読む	6
1.8. 1 step の擬似コード	7
1.9. delay がない場合とある場合	8
1.10. correction gain K の直感	8
1.11. logger に全層を保存する理由	8
2. 必要な前提知識	9
2.1. 筋骨格 reaching と MyoSuite	9
2.2. 信号名の区別	10
2.3. 状態ベクトル	10
3. Forward model	10
3.1. なぜ forward model が必要か	10
3.2. 残差 MLP	11
3.3. one-step と multi-step supervision	11
4. Predictive state observer	11
4.1. 基本式	11
4.2. fixed-lag delay handling	12
4.3. 二層 reliability-adaptive observer	12
4.3.1. 二層の役割と時間スケール	13
4.3.1.1. Step-wise signal flow (within-trial)	13
4.3.1.2. Iteration-wise signal flow (across-trial)	14
4.3.1.3. 二層の関係(時系列構造)	15
4.3.1.4. なぜ二層に分けるか	15
4.3.2. Within-trial layer: innovation history から reliability へ	16
4.3.2.1. EMA(Exponential Moving Average / 指数移動平均)とは	16
4.3.2.2. Simple Moving Average との対比	16
4.3.2.3. Project 1 での具体的使用	16
4.3.2.4. 動作例((none, d=18) cell, qvel field)	17

4.3.2.5. 生物学的解釈	17
5. EMA 形式と等価。 $\alpha = \Delta \frac{t}{\tau}$ 、つまり EMA の α は神経 leaky integrator の time constant τ の逆数に 対応する。	17
5.0.0.1. なぜこの logistic 形で $K_f(t)$ が決まるのか	18
5.0.0.2. β_0 と β_1 の各役割	18
5.0.0.3. 数値例: qpos field 軌道 ($\beta_0 = -1.5$, $\beta_1 = 0.9$ C2 学習値)	19
5.0.0.4. Bayesian inference との対応	19
5.0.0.5. 何が決まり、何が学習されるか	19
5.0.1. Across-trial layer: SPSA outcome adaptation	20
5.0.1.1. なぜ最終位置でなく “最も近づいた距離” で評価するのか	20
5.0.1.1.1. 生体研究との対応	21
5.0.1.1.2. final-tip を使うべき他の task(反例)	21
5.0.1.2. SPSA の詳細解説	22
5.0.1.2.1. 背景: なぜ勾配降下を直接使えないか	22
5.0.1.2.2. Stochastic approximation の系譜	22
5.0.1.2.3. SPSA の中心アイデア: simultaneous perturbation	22
5.0.1.2.4. なぜこの推定が動くのか	23
5.0.1.2.5. なぜ Rademacher で Gaussian ではないか	23
5.0.1.2.6. Spall schedule の意味	23
5.0.1.2.7. Paired perturbation と分散低減	24
5.0.1.2.8. Project 1 での 1 iteration コスト	24
5.0.1.2.9. 収束の直感	25
5.0.1.2.10. SPSA の限界と Project 1 での意味	25
5.0.2. oracle-supervised predictor: upper bound diagnostic (Appendix C 教材)	25
6. 実験 pipeline	26
6.1. Repository の構造	26
6.2. 最小再現手順	26
6.3. 実験 command の読み方	26
7. 主要結果の読み方	27
7.1. C1: default reliability is task-misaligned	27
7.2. C2: single-cell SPSA closes most of the gap	28
7.3. C3: multi-cell SPSA reveals parameterisation ceiling	29
7.4. C4: task transfer reveals task-dependent rule	30
8. 研究者としての作業手順	30
8.1. 1 日の作業サイクル	30
8.2. 実験前チェックリスト	30
8.3. 結果解釈チェックリスト	31
9. よくある失敗と対処	31
9.1. target が paired でない	31
9.2. K と H の混同	31
9.3. behaviour-cloned policy の open-loop 化(Appendix C 教材)	31
9.4. endpoint-error policy を optimal controller と呼ぶ	31
9.5. SPSA outcome を training-time と deployed eval で混同する	32
9.6. oracle なしを “no oracle access” と書く	32
10. Project 2 / Project 3 への接続	32
10.1. Project 1.5: context-conditioned β network	32
10.2. Project 2: Bayesian integration	32
10.3. Project 3: cortico-cerebellar loop	33
11. 演習	33

11.1. 演習 1: 状態 schema を確認する	33
11.2. 演習 2: test を通す	33
11.3. 演習 3: 図表を読み解く	33
11.4. 演習 4: 新しい transfer test を設計する	34
11.5. 演習 5: context-conditioned β の prototype を設計する	34
12. 参考資料	34
12.1. Repository 内	34
12.2. Obsidian 内	34
12.3. 文献	34
13. 最後に	35

1. 研究の全体像

1.1. 研究群の中での位置づけ

本研究は myoArm 新規研究群の Project 1 である。旧 myoarm-lambda-ep の lambda-EP 単独路線から離れ、重力下の筋骨格 reaching における forward prediction、遅延感覚 feedback、不確実性統合を検証する流れの最初の本体プロジェクトである。

Project	中心問い	Project 1 との関係
Project 0	共通 myoArm 基盤	target set、logger、noise/delay wrapper、metrics を提供
Project 1	forward model + predictive state observer	本資料の対象
Project 2	Bayesian reliability-weighted integration	視覚・固有受容・prediction・prior の信頼度統合へ拡張
Project 3	cortico-cerebellar loop	residual MLP forward model を cerebellar-like module に置換
Project 4	cortical population dynamics	M1-like population dynamics へ拡張

研究ノート

Project 1 は「完成した単独テーマ」であると同時に、後続 Project の土台である。したがって、実装では再利用可能な状態表現・logger・評価 pipeline を作ることが重要になる。

1.2. 中心問い

Project 1 の中心問いは次である。

中心問い

myoArm reaching において、forward-model-based predictive state observer は、agent 自身が online で生成できるシグナル(innovation history と per-episode reaching outcome)だけから、correction gain を self-adapt できるか。

神経科学的には、これは小脳 forward model、efference copy、遅延感覚 feedback、sensory prediction error の追跡、感覚信頼度の online 推定、そして reaching outcome に基づく試行間学習を、筋骨格腕シミュレーション上で検証する第一段階である。生体は per-condition の swept oracle(K^* ラベル)を持たないので、agent-available signal だけで correction gain が決まらうかは、forward-model framework の生物学的妥当性を問う中心的な実験となる。

工学的には、これは以下の問題になる。

前の推定状態 $\hat{x}_t$ と、前に出した運動指令 u_t

-> forward model

-> 次時刻の予測状態 $\hat{x}_{t+1}$

遅延・ノイズ付き観測 y_{t+1}

-> sensory prediction-error correction

-> 更新後の推定状態 $\hat{x}_{t+1}$

$\hat{x}_{t+1}$

-> controller

-> 次の運動指令 u_{t+1}

-> muscle excitation

-> myoArm plant

つまり、同じ $\hat{x}$ でも「更新前」と「更新後」がある。混乱を避けるため、本資料では 1 step の流れを $\hat{x}_t$ -> $\hat{x}_{t+1}$ -> u_{t+1} と読む。

ここで $\hat{x}_{t+1}$ と $\hat{x}_t$ は役割が違う。

記号	意味	どう作るか
$\hat{x}_{t+1}$	forward model だけで作った「次はこうなっているはず」という予測状態	$\hat{x}_t$ と u_t を forward model に入れる
$\hat{x}_{t+1}$	観測も使って補正した「controller に渡す最終的な推定状態」	$\hat{x}_{t+1}$ と delayed/noisy observation y_{t+1} の差分を correction gain K で補正する

直感

$\hat{x}_{t+1}$ は「自分のモデルだけでの予想」。

$\hat{x}_t$ は「予想に、届いた感覚情報を加味して更新した現在の信念」。

controller が使うのは $\hat{x}_{t+1}$ ではなく、基本的には更新後の $\hat{x}_t$ である。

1.3. この資料の読み方

この資料は、最初から C1-C4 の論文主張を読む構成にはしていない。まず closed-loop pipeline、状態表現、forward model、predictive state observer、そして二層適応則(within-trial reliability と across-trial outcome adaptation)の意味を理解し、その後で結果 C1-C4 を読む。

推奨順序:

1. closed-loop pipeline が何のためにあるか
2. $\hat{x}$ / $\hat{x}_{t+1}$ / observation / action の違い
3. forward model が何を予測するか
4. sensory prediction-error correction と gain K の意味
5. innovation history からの within-trial reliability
6. SPSA across-trial outcome adaptation
7. oracle-supervised upper bound (Appendix 教材)
8. C1-C4 の結果

oracle-supervised predictor(旧 §3.4)は upper-bound diagnostic として Appendix C 化された。Project 1 の中心提案は、oracle ラベルを使わない二層適応 observer である。

Closed loop: estimator output drives controller; true state is oracle only

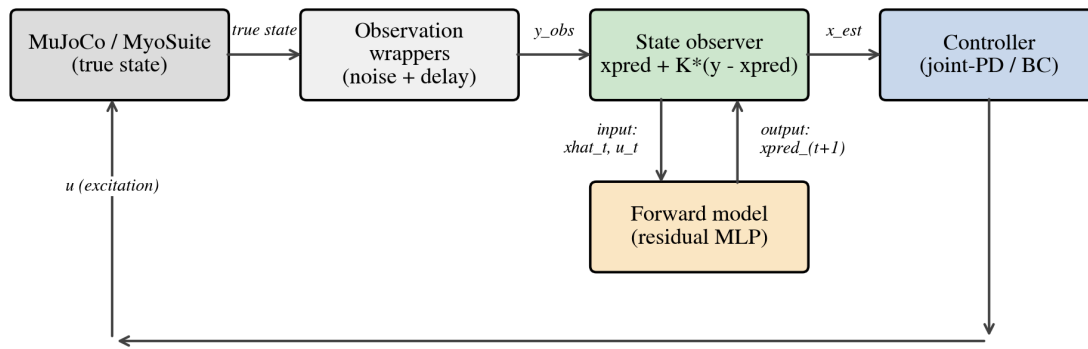


図 1: Project 1 の closed-loop pipeline。true state は評価専用で、controller は estimator output のみを見る。

1.4. なぜ closed-loop pipeline を考えるのか

この pipeline は、単にソフトウェアを複雑にしたいから作っているのではない。研究上の目的は、状態推定の質が、実際の筋骨格 reaching の制御性能に伝播するかを調べることである。

open-loop evaluation では、記録済み trajectory を replay しながら $\hat{x}_t$ と x_t の誤差を測る。これは forward model や estimator の純粋な精度を見るには有用だが、次の問いには答えられない。

closed-loop でしか答えられない問い

推定状態 $\hat{x}_t$ が少し良くなったとき、controller が実際に違う muscle excitation を出し、腕の軌道や到達誤差が変わるのか。

この問いに答えるには、estimator を controller の前段に置き、推定誤差が action を通じて plant に戻る循環を作る必要がある。これが closed-loop pipeline である。

評価	測れること	測れないこと
open-loop	state estimation error, prediction MSE, oracle K	その推定が行動に効くか
closed-loop	reaching error, success, overshoot, 推定誤差の行動への伝播	純粋な estimator 精度だけの切り分けは難しい

したがって、Project 1 では open-loop と closed-loop を両方使う。open-loop は estimator の診断、closed-loop は「その推定が制御に意味を持つか」の検証である。

1.5. このループは妥当なのか

この closed-loop は、神経科学的にも制御工学的にも妥当な抽象化である。ただし「脳を完全再現している」という意味ではない。

観点	妥当な理由	限界
神経科学	efference copy に基づく forward prediction と delayed sensory feedback の統合を表す	小脳 microcircuit, spike, climbing fiber learning は再現していない
制御工学	observer + controller という標準的な閉ループ構造	gain は scalar で、完全な covariance 推定から導出した最適 gain ではない
実験設計	true state を評価専用にし、controller は estimated state だけを見るため、state estimation の効果を検証できる	controller の質が低いと estimator 差が task に出ない

Project 1 の closed-loop は、以下の仮説を検証するための最小構成である。

delayed/noisy sensory feedback
 + forward prediction
 + sensory prediction-error correction
 -> better estimated current state
 -> different controller action
 -> different reaching trajectory

この連鎖のどこかが切れると、状態推定が良くても task performance には出ない。実際、behaviour-cloned policy では reaching は改善したが state coupling が弱く、observer signal は wash out した。逆に joint-space feedback controller と endpoint-error sensorimotor policy は state-coupled なので、推定状態の差が task 指標に現れた。

研究ノート

closed-loop pipeline の妥当性は「controller が良い」ことではなく、「controller が推定状態に依存している」ことにある。Project 1 の主結果は、状態推定の効果が state-coupled controller と observation-delay regime の組み合わせで現れる、という点である。

1.6. Downstream policy の 3 分類

論文が一段落した時点で、controller 軸は次の 3 分類に整理された。ここでは controller を広い意味で使うが、BC と endpoint-error は policy と呼ぶ方が正確である。

名前	何を見るか	位置づけ
joint-space feedback controller	joint error / velocity error から muscle excitation を出す	hand-designed, joint-level, state-coupled
endpoint-error sensorimotor policy	estimated tip-to-target error から muscle excitation を出す	task-level, endpoint-error-driven, state-coupled
behaviour-cloned policy	demonstration から state-to-action mapping を学習する	minimal learned sensorimotor policy

endpoint-error sensorimotor policy は、OFC-like controller や LQR-like controller ではない。Riccati equation、LQR、OFC を解いているわけではなく、推定された手先誤差に基づいて筋入力を補正する transparent な task-level policy である。

研究ノート

この 3 分類の意味は、「どの policy が一番 reaching できるか」だけではない。observer の出力 $\hat{x}_t$ が downstream policy の action に実際に伝わるか、つまり state coupling があるかを見るための軸である。

1.7. Closed-loop pipeline を時刻順に読む

Fig. 1 の closed-loop pipeline は、1 control step ごとに同じ処理を繰り返す。重要なのは、シミュレータ内部には常に真の状態 x_t があるが、controller はそれを直接見ないという点である。controller が見るのは、delay/noise wrapper と estimator を通った $\hat{x}_{t+1}$ だけである。

順序	モジュール	入力 -> 出力	研究上の意味
1	MuJoCo / MyoSuite plant	$u_t \rightarrow \text{true state } x_t$	身体が実際にどう動いたか。これは評価用 oracle であり controller には渡さない。
2	state extractor	$mj_data \rightarrow \text{MyoArmState}(x_t)$	q_{pos} , q_{vel} , a , tip_pos , $target_pos$, $reach_err$ を研究用 schema に整える。
3	observation wrappers	$x_t \rightarrow \text{delayed/noisy observation } y_t$	感覚遅延・観測ノイズを明示的に入れる。生体の sensory feedback 制約に対応。

4	forward model	xhat_(t-1), u_(t-1) -> prediction x_pred_t	efference copy と前状態推定から現在状態を予測する。
5	predictive state observer	x_pred_t, y_t, correction gain K -> estimate xhat_t	sensory prediction error を補正し、controller が使う現在状態を作る。
6	controller	xhat_t -> neural command / excitation u_t	推定状態に基づいて次の筋入力を決める。
7	ActionAdapter + SDN	excitation -> api_action	必要なら signal-dependent motor noise を入れ、Gym API 形式へ変換する。
8	env.step(api_action)	api_action -> next plant state	次の時刻へ進む。
9	logger / metrics	true_state, observation, estimate, action	評価・学習・再現のために全層を保存する。

確認ポイント

closed-loop の核心は、true_state -> observation -> estimator -> controller -> action -> plant の循環である。true_state は metrics と supervised training には使うが、closed-loop controller の入力にはしない。

1.8. 1 step の擬似コード

実装の概念は次のように読める。これは実際の関数名を完全に写したものではなく、責務を理解するための擬似コードである。

```
# t 時点。env 内部には真の MuJoCo state がある。
true_state = extract_state(env)      # oracle for logging/evaluation only

# 生体でいう sensory feedback。ここで delay/noise が入る。
obs_state = delayed_wrapper.observe(true_state)
obs_state = noisy_wrapper.observe(obs_state)

# 前 step の推定状態と実際に入れた muscle excitation から現在を予測。
x_pred = forward_model.predict(prev_estimate, prev_excitation)

# sensory prediction error を correction gain K で補正。
estimate = estimator.update(prediction=x_pred, observation=obs_state, gain=K)

# controller は estimate だけを見る。true_state は見ない。
neural_command = controller(estimate)
excitation = command_to_excitation(neural_command)
excitation = motor_noise(excitation)  # optional SDN
api_action = action_adapter.to_api(excitation)

# plant を 1 step 進める。
obs, reward, terminated, truncated, info = env.step(api_action)

# 後で検証できるように、true / obs / estimate / action を全部保存。
logger.append(
    true_state=true_state,
    obs_state=obs_state,
    estimate=estimate,
    neural_command=neural_command,
    excitation=excitation,
    api_action=api_action,
)
```

このコードで最も大切なのは、controller(estimate) であって controller(true_state) ではないことだ。true state controller は oracle baseline としては有用だが、Project 1 の本筋ではない。

1.9. delay がない場合とある場合

delay が $d=0$ の場合、observation y_t は現在状態 x_t の noisy version と見なせる。このとき prediction-error correction は直感的である。

```
x_pred_t = forward_model(xhat_(t-1), u_(t-1))
y_t      = x_t + noise
xhat_t   = x_pred_t + K * (y_t - x_pred_t)
```

delay が $d>0$ の場合、 y_t は現在ではなく過去 $x_{(t-d)}$ の観測である。したがって、単純に x_{pred_t} と y_t を混ぜると時刻がずれる。Project 1 では fixed-lag buffer を使い、過去の estimate を correction してから現在まで re-roll する。

1. buffer 内に $xhat_{(t-d)}, \dots, xhat_{(t-1)}$ と action を保持
2. y_t は $x_{(t-d)}$ の観測なので、 $xhat_{(t-d)}$ に対して correction
3. corrected $xhat_{(t-d)}$ を $u_{(t-d)}, \dots, u_{(t-1)}$ で forward model rollout
4. 現在時刻の estimate $xhat_t$ を得る

落とし穴

delay があるときに y_t を現在状態として扱うと、推定器は「古い身体状態」を現在だと思って制御する。この誤りは reaching の振動・遅れ・overshoot として現れる。

1.10. correction gain K の直感

ここでの K は Kalman filter から導出した gain ではない。 K は sensory prediction error に対する correction gain であり、forward prediction と sensory feedback のどちらをどの程度信じるかを表す実験上の knob である。

K	推定器の挙動	closed-loop で起きやすいこと
$K=0$	prediction-only。observation correction を使わない。	forward model が強ければ delay を回避できるが、model error があると発散する。
$K=1$	observation-only。prediction は correction 後の re-roll 以外では弱い。	観測が新鮮なら強い。delay が大きいと古い情報に引っ張られる。
$0<K<1$	prediction と observation の blending。	観測ノイズが大きく、delay が小さい条件では有利になりやすい。

この研究で重要だったのは、open-loop state estimation error を最小にする K と、closed-loop task error を最小にする K が一致しない場合があることだった。つまり「状態推定として正確」でも「制御に使うと良い」とは限らない。

1.11. logger に全層を保存する理由

closed-loop pipeline では、1 step ごとに似たような vector が複数出てくる。これらを保存しないと、失敗したときに原因を切り分けられない。

保存する量	用途	典型的な診断
true_*	oracle evaluation / supervised training	estimation error が本当に下がったか
obs_*	delay/noise 後の観測	wrapper の設定が効いているか
estimate_*	controller 入力	controller が何を信じて動いたか
neural_command	抽象的 controller output	将来の cortical module との接続
excitation	canonical muscle input	SDN 後に何が plant に入ったか
api_action	Gym API input	ActionAdapter の変換確認
activation	muscle internal state	筋 dynamics の遅れや飽和

演習 / 作業

closed-loop の結果を読むときは、まず `final_tip_error` を見るのではなく、同じ episode の `true_tip_pos`,

obs_tip_pos, estimated_tip_pos, excitation を並べる。どの層で差が生まれたかを見ないと、estimator の効果と controller の癖を混同する。

2. 必要な前提知識

2.1. 筋骨格 reaching と MyoSuite

MyoSuite myoArm は、MuJoCo 上で動く筋骨格腕モデルである。Project 1 で主に扱うのは、示指先端を target に近づける reaching task である。

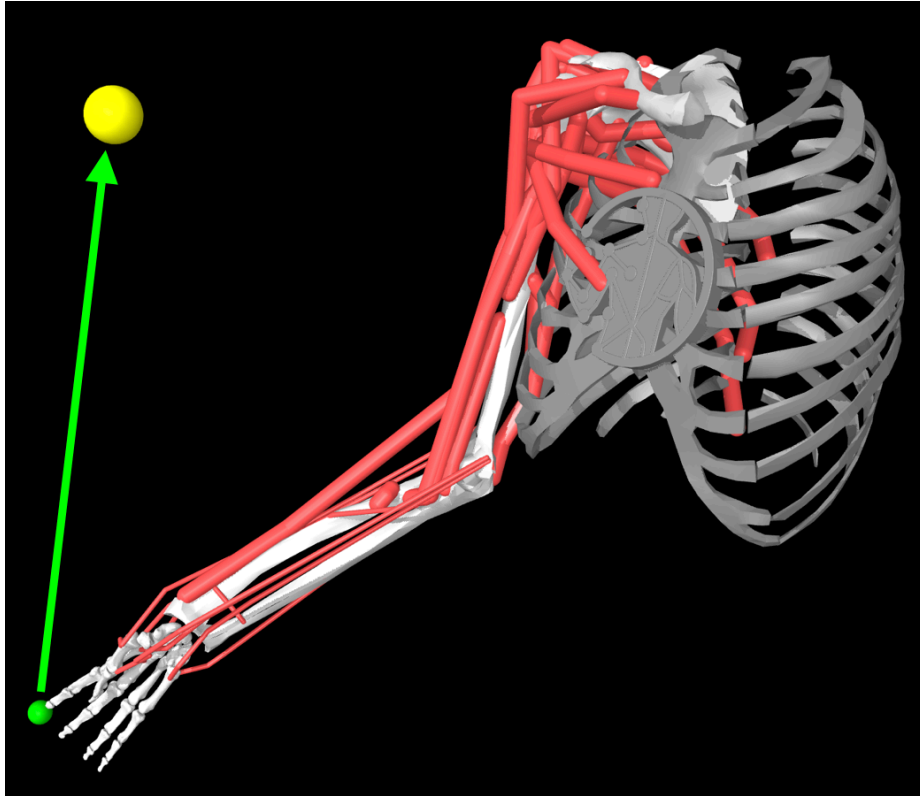


図 2: myoArm reaching task の概念図。リポジトリ内 primer の既存画像を使用。

落とし穴

この図の胸部付近にある円形マークは、元画像に含まれるロゴ / 透かしであり、筋・骨・関節・センサーなどのモデル要素ではない。著作権表示や出典表示を意図したマークを削除・改変して使ってはいけない。投稿・配布用の図では、(1) 元画像を改変せず出典とライセンスに従って使う、または (2) 自分で MuJoCo からレンダリングした図に差し替える、のどちらかにする。

項目	値 / 形	注意
muscles	34	action / excitation dimension
joint position	$\mathbf{q}$ in $\mathbb{R}^{20}$	MyoSuite / MuJoCo の $\mathbf{q}_{\text{pos}}$
joint velocity	$\dot{\mathbf{q}}$ in $\mathbb{R}^{20}$	$\mathbf{q}_{\text{vel}}$
activation	$\mathbf{a}$ in $\mathbb{R}^{34}$	筋内部状態。command ではない
control step	0.02 s	MuJoCo internal timestep 0.002 s と混同しない
episode	600 steps = 12 s	horizon と max_steps を揃える

落とし穴

MyoSuite の observation は便利だが、研究用の状態 schema と一致するとは限らない。本研究では mj_data から true state を抽出し、MyoArmState として明示的に管理する。

2.2. 信号名の区別

この研究で最も重要な実装原則は、作用信号の層を混同しないことである。

neural_command

controller が出す抽象的な運動指令。将来、cortical population dynamics の出力になる可能性がある。

excitation

研究側 canonical 表現。筋 actuator 入力として解釈する $[0,1]^{34}$ 。

api_action

Gym / MyoSuite の env.step() に渡す $[-1,1]^{34}$ 。

activation

筋モデル内部の活性化状態。controller output ではない。

mj_data.ctrl

MuJoCo の actuator control。post-step inspection 用。

true_state

シミュレータ内部の真値。oracle baseline と評価以外では controller に渡さない。

基本変換は次である。

```
api_action = 2.0 * np.clip(excitation, 0.0, 1.0) - 1.0
excitation = (np.clip(api_action, -1.0, 1.0) + 1.0) / 2.0
```

確認ポイント

論文・コード・ログで action とだけ書かれていたら、そのたびに「どの層の action か」を確認する。特に SDN は api_action ではなく neural_command / excitation 側に入れる。

2.3. 状態ベクトル

Project 1 の状態は次の 83 次元ベクトルである。

```
x_t = [qpos, qvel, act, tip_pos, target_pos, reach_err]
dim = 20 + 20 + 34 + 3 + 3 + 3 = 83
```

ここで reach_err は、現在の論文では target_pos - tip_pos として扱う。

field	dim	意味
qpos	20	関節位置
qvel	20	関節速度
act	34	筋 activation
tip_pos	3	示指先端位置
target_pos	3	target 位置
reach_err	3	target_pos - tip_pos

3. Forward model

3.1. なぜ forward model が必要か

感覚 feedback に delay がある場合、時刻 t に届く observation は過去の状態 x_{t-d} に対応する。したがって controller が現在状態 x_t に基づいて動くには、過去の観測を forward model で現在まで転がす必要がある。

Oracle Kalman gain across the stress grid by forward-model supervision

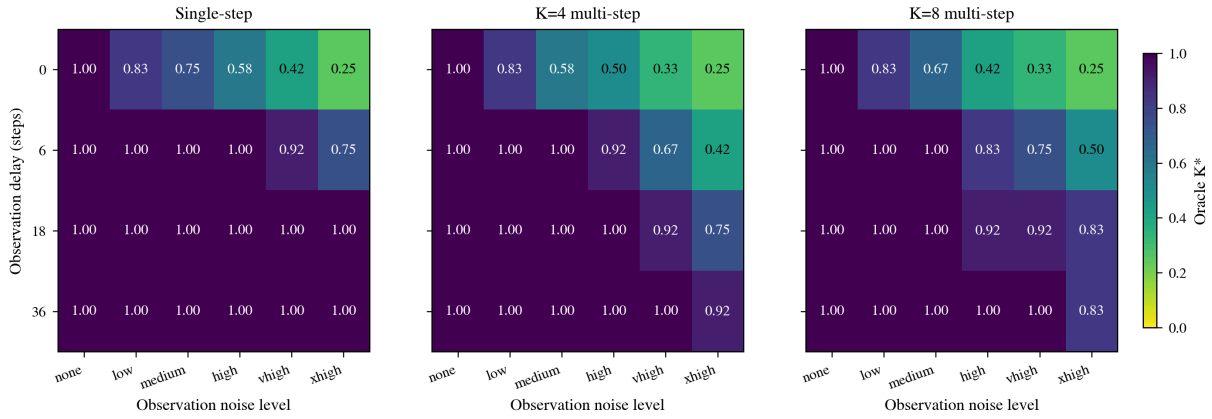


図 3: open-loop oracle gain の heatmap。forward model の訓練方法により、どの delay/noise 条件で prediction を信じるべきかが変化する。

3.2. 残差 MLP

Project 1 の baseline forward model は residual MLP である。

input: $[x_t, u_t]$ in $\mathbb{R}^{(83 + 34)}$

output: δx_t in $\mathbb{R}^{83}$

predict: $\hat{x}_{t+1} = x_t + f_{\theta}(x_t, u_t)$

残差形式を使う理由は、control step が短く、隣接状態の差分が小さいためである。モデルは identity map を再学習するのではなく、状態変化だけを学ぶ。

3.3. one-step と multi-step supervision

one-step loss:

$$L_1(\theta) = \mathbb{E} \left[\| f_{\theta}(x_t, u_t) - (x_{t+1} - x_t) \|^2 \right]$$

multi-step rollout loss:

$$L_H(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{H} \sum_{h=1}^H \| \hat{x}_{t+h} - x_{t+h} \|^2 \right]$$

ここで H は rollout supervision horizon である。論文では、correction gain の K と混同しないよう、rollout horizon を H と呼ぶ。

訓練	利点	リスク
$H=1$	実装が簡単、one-step MSE が下がりやすい	long rollout で誤差が蓄積
$H=4$	短期 rollout を安定化	訓練が重い
$H=8$	closed-loop で prediction-only が使える領域が広がる	open-loop oracle と closed-loop optimum の乖離が大きくなる

研究ノート

Project 1 の重要な発見は、forward model を強くすると「よりよい blending」が得られるだけでなく、closed-loop objective では $K=0$ prediction-only が支配的になる条件が現れることだった。

4. Predictive state observer

4.1. 基本式

Project 1 の推定器は、完全な Kalman filter ではない。神経科学的に重要なのは Kalman 最適性ではなく、efference copy に基づく forward prediction と、遅延・ノイズ付き sensory feedback から生じる sensory prediction error を、closed-loop 行動に有用な形で統合できるかである。

最小形の update は次である。

$$\hat{x} = x_{\text{pred}} + K(y - x_{\text{pred}})$$

ここでは K は $[0,1]$ の scalar として全 field に broadcast する。 K は Kalman covariance から計算した gain ではなく、sensory prediction error correction gain である。

落とし穴

この推定器を「Kalman filter」と呼ばない。共分散 P 、process noise Q 、observation noise covariance R を伝播して最適 gain を計算しているわけではない。本文では predictive state observer または forward-model-based observer と呼び、Kalman は「innovation update と似た形を持つ」という補足に留める。

この式の各項は次のように読む。

項	意味	注意
x_{pred}	forward model だけで作った予測	まだ観測で補正していない
y	遅延・ノイズ付き観測	delay がある場合は現在ではなく過去の状態を見ている
$y - x_{\text{pred}}$	sensory prediction error、予測と観測のずれ	神経科学的には感覚誤差補正信号として読む
K	prediction error をどれだけ推定に反映するか	0 なら感覚誤差を無視、1 なら観測に寄せる
$\text{hat}(x)$	補正後の推定状態	controller に渡す状態

したがって x_{pred} は estimator の途中結果であり、 $\text{hat}(x) / \text{xhat}$ は estimator の出力である。

K	意味	直感
0	prediction-only	forward model を完全に信じる
1	observation-only	delayed/noisy observation を完全に信じる
$0 < K < 1$	blending	prediction と observation を混ぜる

4.2. fixed-lag delay handling

delay が d step ある場合、観測 y_t は現在ではなく $t-d$ の状態に対応する。そこで estimator は過去の estimate と action buffer を保持する。

buffer: $\text{xhat}_{(t-d)}, \dots, \text{xhat}_{(t-1)}$

obs: $y_t \sim x_{(t-d)} + \text{noise}$

1. delayed buffer entry $\text{xhat}_{(t-d)}$ を observation で correction
2. corrected $\text{xhat}_{(t-d)}$ を action buffer で t まで re-roll
3. controller は present estimate xhat_t を使う

落とし穴

delay wrapper の意味を変えない。Project 1 では $\text{observe}(s_t) \rightarrow s_{(t-d)}$ とし、delay buffer length と correction semantics を一貫させる。

4.3. 二層 reliability-adaptive observer

ここまでの定式化では K は固定 scalar である。Project 1 の中心提案は、 K を agent 自身が online で生成できる信号から動的に決める二層適応則である。

二層適応則の骨格

1. Within-trial layer: 各 sensory field の innovation 二乗を EMA で追跡 $\rightarrow$ reliability $r_{f(t)} \rightarrow$ logistic で per-field gain $K_{f(t)}$ 。
2. Across-trial layer: SPSA で meta-parameter $\beta = \{\beta_{0,f}, \beta_{1,f}\}$ を per-episode reaching outcome から更新。

agent-available signals

agent 自身が観測・計算可能なシグナルのこと。y_t(観測)、xhat_(t-d)(自分の推定)、u_t(自分の出した運動指令)、reach 終了後の min_t |tip - target| などが含まれる。x_t(真の状態)や per-condition の K-sweep oracle ラベルは含まれない。

4.3.1. 二層の役割と時間スケール

ここでいう「trial」は 1 回の reach episode(600 step $\times$ 0.02 s = 12 秒)を指す。二層適応則は、この trial の中と外で異なる学習を回す。

	within-trial layer	across-trial layer
時定数	~ 20 step ($\approx$ 0.4 s)	~ 100 trial(数十分~数時間)
信号源	step ごとの innovation $e_t = y_t - \hat{x}_{t-d}$	trial 終了後の outcome minTip(β)
何が変わるか(state)	field-wise EMA variance $v_{f(t)}$ 、つまり gain $K_{f(t)}$ そのもの	meta-parameter $\beta = \{\beta_{0,f}, \beta_{1,f}\} \in \mathbb{R}^{10}$
何が固定(input)	β は固定 const として与えられる	β を動かす(within-trial dynamics ごと書き換える)
生物学的読み(coarse)	小脳 microcircuit で常時走る per-channel error monitoring	シナプス可塑性 / consolidation レベルの slow learning

4.3.1.1. Step-wise signal flow (within-trial)

within-trial layer は 1 episode 内で step $t = 1, 2, \dots, T$ ($= 600$) について繰り返す手続きである。各 step での処理は次の 7 段。

step	操作	式 / 説明
①	observation 到着	$y_t = h(x_{t-d}) + \eta_t$ (h は identity / y_t と x_{t-d} は同じ schema)
②	innovation 計算	$e_t = y_t - \hat{x}_{t-d}$ (xhat_{t-d} は buffer に保存してある $t-d$ 時点の自分の推定)
③	field-wise EMA 更新	$v_{f(t)} = (1 - \alpha)v_{f(t-1)} + \alpha \cdot \frac{1}{ \mathcal{J}_f } \sum_{i \in \mathcal{J}_f} e_{t,i}^2$ (5 field 並列、各 field の指数 i にわたって 2 乗平均)
④	reliability 化	$r_{f(t)} = \frac{1}{\varepsilon + v_{f(t)}}$ (v_f 小 $\rightarrow r_f$ 大 $\rightarrow$ sensor 信頼できる)
⑤	logistic gain	$K_{f(t)} = \sigma(\beta_{0,f} + \beta_{1,f} \log r_{f(t)})$ (β は across-trial layer が与える固定 const)
⑥	buffer 上の補正	$\hat{x}_{t-d} \leftarrow \hat{x}_{t-d} + K(t) \odot (y_t - \hat{x}_{t-d})$ ($K(t) \in [0, 1]$ ⁸³ は $K_{f(t)}$ を field 内で broadcast したベクトル、 $\odot$ は要素積)
⑦	re-roll 前進	補正済み $\hat{x}_{t-d}$ を action buffer の $u_{t-d}, u_{t-d+1}, \dots, u_{t-1}$ を順次適用して forward model で前進、現在時刻の estimate $\hat{x}_t$ を得る

各記号の型と意味:

記号	型	意味
t	int $\in [1, T]$	step index($T = 600$, $\Delta t = 0.02$ s)
d	int ≥ 0	observation delay step 数(0 または 18)
x_t	$\mathbb{R}^{83}$	真の状態(評価専用、observer は見ない)
y_t	$\mathbb{R}^{83}$	delay + noise を経た観測ベクトル
η_t	$\mathbb{R}^{83}$	field ごとの i.i.d. Gaussian 観測ノイズ
$\hat{x}_t$	$\mathbb{R}^{83}$	observer の出す現在 estimate
$\hat{x}_{t-d}$	$\mathbb{R}^{83}$	buffer 内に保存された $t-d$ 時点の estimate
e_t	$\mathbb{R}^{83}$	innovation vector(observation - delayed estimate)
$\mathcal{J}_f$	set of int	field f が占める state vector のインデックス集合
$ \mathcal{J}_f $	int	field f の次元(qpos:20 / qvel:20 / act:34 / tip_pos:3 / reach_err:3)
$v_{f(t)}$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	field f の EMA innovation 2 乗平均(per-field スカラ)

α	$(0, 1)$	EMA 学習率(0.05、effective window ~ 20 step)
$v_{f(0)}$	$\mathbb{R}_{>0}$	EMA 初期値(1.0、 $K_{f(0)} = \sigma(\beta_{0,f})$ になる)
$r_{f(t)}$	$\mathbb{R}_{>0}$	field f の reliability(per-field スカラ)
ε	$\mathbb{R}_{>0}$	数値安定化定数(10^{-6})
$\beta_{0,f}$	$\mathbb{R}$	field f の logistic intercept($r_f = 1$ 時の baseline gain $\sigma(\beta_{0,f})$)
$\beta_{1,f}$	$\mathbb{R}$	field f の logistic slope(reliability への感応度)
$\sigma(z)$	$(0, 1)$	logistic sigmoid $\frac{1}{1+e^{-z}}$
$K_{f(t)}$	$[0, 1]$	field f の correction gain(per-field スカラ)
$K(t)$	$[0, 1]^{83}$	83 次元 gain vector($K_{f(t)}$ を $\mathcal{I}_f$ 上に broadcast)
u_t	$\mathbb{R}^{34}$	muscle excitation コマンド
f_θ	forward model	residual MLP $\hat{x}_{t+1} = \hat{x}_t + f_\theta(\hat{x}_t, u_t)$

ここで学習されているのは $v_{f(t)}$ という EMA state(memory cell に近い per-field スカラ動的状態)である。重みパラメータ β は within-trial layer の内側では固定。episode 開始時に $v_{f(0)} = 1.0$ から始まり、その episode 中だけ shape される。episode が終わると v_f もリセットされる(動態は trial に閉じている)。

4.3.1.2. Iteration-wise signal flow (across-trial)

across-trial layer は episode を beach iteration の単位として SPSA で β を更新する手続き。Spall (1992) の Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation を Project 1 の設定に書き下したもの。

step	操作	式 / 説明
①	step size 計算	$a_n = a/(n+1+A)^{\alpha_s}$ $c_n = c/(n+1)^{\gamma_s}$ ($a = 2.0, c = 0.3, A = 5, \alpha_s = 0.602, \gamma_s = 0.101$, Spall 推奨)
②	Rademacher 摂動	$\Delta_n \in \{-1, +1\}^{10}$ を一様独立にサンプル(10 次元 β ごと ± 1)
③	$\pm$ 側で S 個 episode 評価	$\beta_n^+ = \beta_n + c_n \Delta_n, \beta_n^- = \beta_n - c_n \Delta_n$ 各 β で S 個 episode を独立 seed で走らせ、minTip 平均を取る: $o_n^+ = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \text{minTip}(\beta_n^+, \text{seed}_{n,s,+})$ $o_n^- = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \text{minTip}(\beta_n^-, \text{seed}_{n,s,-})$
④	SPSA 勾配推定	$\hat{g}_n = \frac{o_n^+ - o_n^-}{2c_n} \cdot \Delta_n^{-1}$ (Δ_n^{-1} は要素単位の逆数 = Rademacher なので Δ_n 自身に等しい)
⑤	β 更新	$\beta_{n+1} = \beta_n - a_n \hat{g}_n$ (β の全 10 次元を 1 度の摂動 Δ_n で同時更新)

各記号の型と意味:

記号	型	意味
n	$\text{int} \in [0, N-1]$	SPSA iteration index($N = 100$)
β_n	$\mathbb{R}^{10}$	iter n 時点の meta-parameter $= (\beta_{0,\text{qpos}}, \beta_{0,\text{qvel}}, \beta_{0,\text{act}}, \beta_{0,\text{tip_pos}}, \beta_{0,\text{reach_err}},$ $\beta_{1,\text{qpos}}, \beta_{1,\text{qvel}}, \beta_{1,\text{act}}, \beta_{1,\text{tip_pos}}, \beta_{1,\text{reach_err}})$
β_0 (初期値)	$\mathbb{R}^{10}$	$\{\beta_{0,f=0}, \beta_{0,f=0.5}\}$ (default reliability prior)
Δ_n	$\{-1, +1\}^{10}$	Rademacher perturbation vector(1 iter ごと独立)
a_n, c_n	$\mathbb{R}_{>0}$	Spall step size / perturbation amplitude
a, c, A	$\mathbb{R}_{>0}$	Spall 定数(2.0, 0.3, 5)
α_s, γ_s	$(0, 1)$	Spall 指数(0.602, 0.101、収束のための漸近条件を満たす)
S	int	paired samples per side(single-cell:10 / full-grid:12)
β_n^+, β_n^-	$\mathbb{R}^{10}$	perturbed evaluation 点
o_n^+, o_n^-	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	$\pm$ 側の minTip 平均(meters)
$\text{minTip}(\beta, \text{seed})$	$\mathbb{R}$	1 episode の min-tip distance(scalar outcome)
$\hat{g}_n$	$\mathbb{R}^{10}$	SPSA 勾配推定
N	int	iteration 総数(100)

ここで学習されているのは β そのもの。within-trial layer の動態 v_f は触らない。SPSA は 10 次元の β 空間を 1 iteration あたり 2 評価(forward と backward の paired perturbation)で探索する 有限差分なら $2 \times 10 = 20$ 評価必要なところを 2 評価に圧縮する。Rademacher 摂動の使用と Spall schedule の組合せで確率的に局所最小に収束することが理論的に保証されている。

4.3.1.3. 二層の関係(時系列構造)

within-trial layer と across-trial layer の関係を時系列に並べると次のようになる。 β は across-trial が更新し、その β を入力として within-trial が 1 episode 走る、というネスト構造。

	trial n	trial $n + 1$	trial $n + 2$
入力 β	β_n (across-trial が直前に更新)	β_{n+1}	β_{n+2}
within-trial 動態	$v_{f(0)} = 1.0 \rightarrow v_{f(T)}$ を T step 進化	同左	同左
step-wise gain	$K_{f(0)}, K_{f(1)}, \dots, K_{f(T)}$ を生成	同左	同左
trial 出力	minTip_n (scalar)	minTip_{n+1}	minTip_{n+2}

表 1: within-trial 動態は trial ごとに $v_{f(0)} = 1$ にリセットされ、 β_n を const として $T = 600$ step 進化する。最終的に scalar outcome minTip_n を出力する。

across-trial layer は、複数の trial outcome を集めて β を更新する:

trials within one SPSA iteration n:

```
draw Delta_n ~ Rademacher({-1, +1})^10
collect S paired episodes for beta_n + c_n Delta_n -> o_n^+
collect S paired episodes for beta_n - c_n Delta_n -> o_n^-
compute g_hat_n = (o_n^+ - o_n^-) / (2 c_n) * Delta_n^{-1}
update beta_{n+1} = beta_n - a_n * g_hat_n
```

つまり:

- within-trial layer は β を 入力 const に取り、innovation history を進化させる
- across-trial layer は trial 列の outcome 集合を入力に取り、 β を 書き換える
- 次の trial set からは新しい β で within-trial 動態が走る

二層の責任分担

within-trial: "今この瞬間 sensor をどれくらい信じるか" を innovation の流れから決める(短時間スケールの reliability tracking)。

across-trial: "そもそも reliability から gain への写像をどう設計するか" を outcome から決める(長時間スケールの meta-learning)。

4.3.1.4. なぜ二層に分けるか

C1(default reliability が task-misaligned)が直接の動機。

1. innovation を見れば sensor 信頼度 は分かる。だが「forward model が task に十分良いから sensor は要らない」は分からない。これは 試行の結末(= reach の outcome)を見ないと判別できない。
2. 一方で、毎 step outcome 信号を待つことはできない。reach が終わるまで minTip は確定しない。
3. したがって innovation で step ごとに即応(within-trial)+ outcome で trial 間で slow correction(across-trial)という二層構成が自然な解になる。

C2 の主結果 = across-trial layer が 1 cell で 17 / 23 cm の gap を埋める = 「outcome を加えて初めて task-aware adaptation になる」を直接示している。C3 の限界 = β 一つで multi-cell に対応できない = across-trial layer の parameterisation 限界(SPSA 限界ではない)。次の自然な拡張は β 自体を context-conditioned network 化すること(Project 1.5)。

4.3.2. Within-trial layer: innovation history から reliability へ
各 step、観測 y_t と過去 estimate の差分(innovation)を計算する。

$$e_t = y_t - \hat{x}_{t-d}$$

これは古典的 Kalman の innovation と同じ residual である。Project 1 ではこの 83 次元 vector を 5 つの sensory field に分けて扱う。

field	次元	生物学的読み(coarse)
qpos	20	proprioceptive(joint position)
qvel	20	proprioceptive(joint velocity)
act	34	efferent / muscle-command-like
tip_pos	3	visual / task-space
reach_err	3	visual / task-space(target との差)

target_pos(3 次元)は信頼度学習の対象外。target は既知量で prediction error が意味を持たない。

4.3.2.1. EMA(Exponential Moving Average / 指数移動平均)とは
時系列 $x_1, x_2, \dots, x_t$ の「現在の平均」を、過去ほど指数的に重みを下げて推定する手法。再帰的に次で定義する。

$$v(t) = (1 - \alpha) \cdot v(t-1) + \alpha \cdot x_t$$

- $\alpha \in (0, 1)$: smoothing factor / 学習率
- $v(0)$: 初期値(Project 1 では $v_f(0) = 1$)

この再帰を展開すると、

$$v(t) = \alpha x_t + \alpha(1 - \alpha)x_{t-1} + \alpha(1 - \alpha)^2 x_{t-2} + \dots$$

過去のデータには $(1 - \alpha)^k$ で指数減衰する重みがかかる。重みの大半が含まれる effective window は近似的に $\frac{1}{\alpha}$ step。

α	effective window	性格
0.5	~ 2 step	ほぼ直近の値そのもの
0.1	~ 10 step	短期平均
0.05 (Project 1)	~ 20 step	paper の中時間スケール(≈ 0.4 s)
0.01	~ 100 step	長期 trend
0.001	~ 1000 step	ほぼ episode 全体

Project 1 の $\alpha = 0.05$ は、step = 0.02 s で ≈ 0.4 秒の窓。reach episode 12 秒の 3% 程度。瞬間 noise spike には過剰反応せず、reach 中盤での sensor 信頼度変化には追従できる選び方。

4.3.2.2. Simple Moving Average との対比

	SMA(window N)	EMA(rate α)
定義	$v(t) = \frac{x_{t-N+1} + \dots + x_t}{N}$	$v(t) = (1 - \alpha)v(t-1) + \alpha x_t$
memory	window N 個の過去値を保持	スカラ $v(t-1)$ 1 個だけ
計算量	$O(N)$ per step	$O(1)$ per step
窓の縁	hard cutoff($N + 1$ step 前は重み 0)	soft cutoff(指数減衰)
直近重視	全要素均等	直近に重み大

EMA の利点は memory が 1 スカラで済むこと。Project 1 では 5 つの sensory field $\times$ per-step 更新なので、SMA だと window 長さ分の buffer $\times 5$ field 必要。EMA なら $v_{f(t)}$ を 5 個のスカラで完結できる。

4.3.2.3. Project 1 での具体的使用

各 field の 2 乗 innovation 平均を EMA で追跡する。

$$v_{f(t)} = (1 - \alpha)v_{f(t-1)} + \alpha \cdot \text{mean}_{i \in \mathcal{I}_f}(e_{t,i}^2)$$

alpha=0.05 だと時定数 20 step、1 episode の 3% 程度の窓。v_f が小さい = innovation が一貫して小さい = sensor 信頼できる。逆に大きい = sensor 信頼できない。

なぜ二乗を取るか

innovation e_t そのものの平均は、forward model が unbiased なら(平均的に) 0 に近い。「sensor が信頼できるか」を測りたいので、分散 / 二乗誤差 を見たい。二乗平均は分散の推定量(mean が 0 と仮定すれば $E[e^2] = \text{Var}(e)$)。これは古典的 adaptive Kalman filter(Mehra 1970)が innovation sequence から noise covariance を推定するのと同じ発想。

4.3.2.4. 動作例((none, d=18) cell, qvel field)

t=0: v_qvel = 1.0 (初期値)
t=1: e_t^2 = 0.02 (sensor 信頼できる)
v_qvel = 0.95*1.0 + 0.05*0.02 = 0.951
t=2: e_t^2 = 0.05
v_qvel = 0.95*0.951 + 0.05*0.05 = 0.906

...
t=200: v_qvel ≈ 0.4 (running variance に近づく)
t=400: v_qvel ≈ 0.38 (定常状態)

v_qvel が下がる → reliability $r_f = \frac{1}{\varepsilon + v_f}$ が上がる → logistic K_f が大きくなる → sensor を信じる。逆に innovation が暴れる cell では v_f が高止まりし、 K_f は下がる。

Project 1 の tab:default_kf で qvel だけが $K = 0.31 - 0.49$ と他 field より低い水準に張り付くのは、qvel の innovation 二乗が比較的高め(joint velocity は MyoSuite では振動成分が乗りやすい)で reliability が抑えられているため。

4.3.2.5. 生物学的解釈

EMA は神経生物学的にも自然な実装。脳の neural integrator(leaky integrator)は連続時間で

$$\tau \dot{v}(t) = -v(t) + \text{input}(t)$$

を解く回路。これを Δt で離散化すると

$$v(t + \Delta t) = \left(1 - \Delta \frac{t}{\tau}\right)v(t) + \left(\Delta \frac{t}{\tau}\right) \text{input}(t)$$

5. EMA 形式と等価。 $\alpha = \Delta \frac{t}{\tau}$ 、つまり EMA の α は神経 leaky integrator の time constant τ の逆数に対応する。

biological reading

Project 1 の within-trial layer は、innovation の二乗を入力とする生物学的 leaky integrator と読める。小脳 / 大脳基底核の short-time-scale neural integrator が、step ごとの sensory prediction error の大きさを統合し続けている、というモデルに対応する。

reliability に変換:

$$r_{f(t)} = \frac{1}{\varepsilon + v_{f(t)}}$$

そして logistic で per-field gain $K_{f(t)}$ に写像:

$$K_{f(t)} = \sigma(\beta_{0,f} + \beta_{1,f} \log r_{f(t)})$$

parameter	意味	直感
-----------	----	----

$\beta_{0,f}$	intercept	$r_f = 1(\log r = 0)$ 時の baseline gain $K_f = \sigma(\beta_{0,f})$ 。例えば $\beta_{0,f} = -1.5$ なら baseline $K_f \approx 0.18$ 。
$\beta_{1,f}$	slope	reliability の変化に gain がどれだけ強く反応するか。 $\beta_{1,f} = 0$ なら gain は固定、 $\beta_{1,f}$ が大きいほど innovation 増減で gain が大きく動く。

直感

innovation が暴れる → reliability が下がる → K_f が小さくなる → sensor を信じず forward model を信じる。

innovation が落ち着く → reliability が上がる → K_f が大きくなる → sensor を信じる。

この per-field 動的調節を innovation history だけ から行うのが within-trial layer。

5.0.0.1. なぜこの logistic 形で $K_f(t)$ が決まるのか

$K_{f(t)} = \sigma(\beta_{0,f} + \beta_{1,f} \log r_{f(t)})$ は 3 つの要請を同時に満たす最小の関数形である。それぞれ独立に動機がある。

要請 1: $K_f \in [0, 1]$ を保証したい

innovation correction は $K \cdot e_t$ を $\hat{x}$ に足す形なので、 K が範囲外に出ると blending が壊れる。任意の入力に対して必ず $(0, 1)$ に収まる滑らかな関数 → ロジスティック sigmoid $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ 。

要請 2: 入力 r_f は $(0, \infty)$ なので変換が必要

$r_f = \frac{1}{\varepsilon + v_f}$ は variance の逆数なので正のスカラー。 σ の入力は $\mathbb{R}$ なのでマッピングが必要。**log** を取る: $\log r_f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ で σ にきれいに渡せる。

- $r_f = 1 \rightarrow \log r_f = 0 \rightarrow \sigma(0) = 0.5$ (中性点)
- $r_f \rightarrow 0$ (sensor 不確か) $\rightarrow \log r_f \rightarrow -\infty \rightarrow K \rightarrow 0$
- $r_f \rightarrow \infty$ (sensor 高精度) $\rightarrow \log r_f \rightarrow +\infty \rightarrow K \rightarrow 1$

これで「信頼できる時ほど sensor を信じ、不確かな時ほど予測を信じる」という望ましい単調性が自動的に保証される。

要請 3: 2 自由度で柔軟性

$\log r_f$ をそのまま σ に入れる($\beta_0 = 0, \beta_1 = 1$)だけでも動くが、それは厳密に Bayesian variance-weighted blending と一致する固定形 になる(後述)。Project 1 は SPSA で task-specific な最適点を探すため、 β_0 (baseline)と β_1 (感応度)の 2 自由度を入れて Bayesian 解を一般化する。

5.0.0.2. β_0 と β_1 の各役割

$\beta_{0,f}$ は baseline gain:

$$K_f |_{r_f=1} = \sigma(\beta_{0,f})$$

$\beta_{0,f}$	$\sigma(\beta_{0,f}) = \text{baseline } K_f$	解釈
-3	0.05	sensor 強く不信(forward model 寄り)
-1.5	0.18	sensor 不信(C2 で qpos が学んだ値)
0	0.50	neutral(default)
+1.5	0.82	sensor 信頼
+3	0.95	sensor 強く信頼

$\beta_{1,f}$ は reliability への感応度:

$\beta_{1,f}$	動作
0	K は r_f に依存しない(常に $\sigma(\beta_0)$ で固定)
+0.5	緩やかな反応(default 設定)
+0.9	強い反応(C2 で qpos が学んだ値)

> 1	非常に強い反応(0/1 に張り付きやすい)
負	reliability 高 $\rightarrow$ K 低(逆方向)。生物学的に不自然なので SPSA は正に push する

具体例: $\beta_1 = 0.9$ で r_f が 10 倍になると $\log r_f$ は約 +2.3 増、 $\beta_1 \log r_f$ は +2.07 増 $\rightarrow \sigma$ の入力が大きく動き K が大きく動く。

5.0.0.3. 数値例: qpos field 軌道($\beta_0 = -1.5$, $\beta_1 = 0.9$ C2 学習値)

r_f	$v_f \approx \frac{1}{r_f}$	$\log r_f$	$\beta_0 + \beta_1 \log r_f$	$K_f = \sigma(\cdot)$
0.1	10.0	-2.30	-3.57	0.027
0.5	2.0	-0.69	-2.12	0.107
1.0	1.0	0.00	-1.50	0.182
2.0	0.5	+0.69	-0.88	0.293
10	0.1	+2.30	+0.57	0.639
100	0.01	+4.61	+2.65	0.934

innovation 分散が下がる(reliability 上がる)につれて K が滑らかに $0 \rightarrow 1$ へ。閾値ではなく soft switch になっている。

5.0.0.4. Bayesian inference との対応

2 つの Gaussian 情報源(精度 τ_{obs} と τ_{pred})を最適統合するときの観測重みは Bayesian 公式で:

$$w_{\text{obs}}^{\text{Bayes}} = \frac{\tau_{\text{obs}}}{\tau_{\text{obs}} + \tau_{\text{pred}}}$$

forward 予測の精度を baseline $\tau_{\text{pred}} = 1$ と置き、観測精度を $\tau_{\text{obs}} = r_f$ と読むと:

$$w_{\text{obs}}^{\text{Bayes}} = \frac{r_f}{r_f + 1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{r_f}} = \sigma(\log r_f)$$

したがって $\beta_0 = 0, \beta_1 = 1$ のとき K_f は古典 Bayesian inverse-variance weighting と完全一致。Project 1 の logistic はこの Bayesian 解の一般化である。

自由度	Bayesian 解	Project 1 logistic 解
baseline	$\tau_{\text{pred}} = 1$ で固定	β_0 で自由(SPSA で学習)
感応度	exactly 1	β_1 で自由

なぜ純粋 Bayesian にしないか:

1. forward model は perfect な Gaussian 観測者ではない(MyoSuite では bias / nonlinearity あり) $\rightarrow \tau_{\text{pred}} = 1$ に固定するのは強過ぎる前提。
2. v_f は真の variance ではなく EMA 推定の noisy proxy $\rightarrow$ 強くスケールしたくない場合がある($\beta_1 < 1$)。
3. SPSA に task-specific な最適点 を探させたい $\rightarrow$ 2 自由度の方が表現力が高い。

5.0.0.5. 何が決まり、何が学習されるか

要素	固定 / 学習	備考
$\sigma(z)$ の関数形	固定	ロジスティック sigmoid を選択(範囲 (0, 1) + 滑らか + 微分可能)
log 変換	固定	reliability の指数スケールを線形化
$\beta_{0,f}$	SPSA で学習	baseline gain $\sigma(\beta_{0,f})$ の場所
$\beta_{1,f}$	SPSA で学習	reliability への感応度
$r_{f(t)}$	within-trial で動的更新	EMA から step ごとに変化
$K_{f(t)}$	毎 step 計算	r_f と β から決まる

したがって $K_{f(t)}$ は (i) 関数形と log 変換、(ii) SPSA が学習した 2 自由度、(iii) within-trial の reliability 動態、 の 3 つの組合せで決まる。各 field f が独立に $\beta_{0,f}, \beta_{1,f}$ を持つので、qpos / qvel / act / tip_pos /

reach_err それぞれが「自分の reliability の信じ方」を独自に学習できる。これが C2 で観察された field-wise specialization(qpos だけ β_0 が深く負、reach_err は $\beta_1 \approx 0$ で flat)を可能にする構造的選択である。

5.0.1. Across-trial layer: SPSA outcome adaptation

within-trial layer の挙動は $\beta = \{\beta_{0,f}, \beta_{1,f}\} \in \mathbb{R}^{10}$ に支配される。 β をどう決めるかは、reach 終了後の reaching outcome から学習する。

outcome は per-episode の minimum tip-to-target distance:

$$\text{minTip}(\beta) = \min_{t \in [0, T]} |p_{\text{tip}(t)} - p_{\text{tgt}}|$$

かみ砕いて言うと、1 回のリーチ動作の中で「指先がターゲットに一番近づいた瞬間の距離」を 1 つの数字にしたもの。たとえばコップに手を伸ばすとき、「いちばん近づいたとき何 cm 届かなかったか」がこの数字になる。

生体に置き換えると、リーチが終わった後に 目で見たり関節の感覚で「どのくらい届いたか」を感じ取った値に対応する。実際の脳がこの式の通り min を計算しているわけではないが、リーチ終了後に agent が自分で取得できる「結果」を 1 つの数字にまとめた 代表値(operational proxy)として使う、というスタンス。

ポイント

1. minTip は agent 自身が自分の感覚で取れる 値である(真の状態 x_t や oracle ラベルではない)。
2. 1 回のリーチに対して 1 つのスカラ が出る(複雑な軌道情報を圧縮)。
3. 「脳が literally このように計算している」とは主張しない。「リーチがどれくらいうまくいったか」の置き換えとして使うだけ。

5.0.1.1. なぜ最終位置でなく “最も近づいた距離” で評価するのか

ここで自然な疑問: 「リーチの結果」を測るなら episode 最終時刻の $|p_{\text{tip}(T)} - p_{\text{tgt}}|$ (final-tip) を使ってもよさそうなのに、なぜ全 step の最小 $\min_t |p_{\text{tip}(t)} - p_{\text{tgt}}|$ (min-tip) を選ぶのか? 理由は 4 つある。

1. リーチは「到達した時点で成功」が自然

人間がコップに手を伸ばすとき、目的は 指先がコップに届くこと。届いた瞬間に成功であり、その後手が少し戻ったり震えたりしても task の評価には関係ない。

- ・ final-tip: 一度ぴったり当てたあと手が震えて 2 cm 離れたら「2 cm の miss」と判定。一度も近づけなかった失敗試行と同じ扱いになり得る。
- ・ min-tip: 一度でも届けば「届いた」と評価される。届かなければ「届かなかった」。task 目的(=接触)と直接対応する。

2. MyoSuite の reach 設定には “止まる” 動作がない

シミュレーションは 12 秒(600 step)の固定長 episode。controller(joint-PD)は target qpos に向けて筋指令を出し続け、明示的な「停止」シグナルがない。

- ・ 早く target に到達した場合 → その後も 12 秒間筋活性を出し続ける → 筋粘性で微小振動
- ・ 最終 step ($t = T$)の位置は controller の収束 + 筋骨格振動で偶然決まる
- ・ 「リーチが成功したか」と「12 秒後にどこにいるか」は別の話

reach task では前者を測りたいので min-tip が適切。

3. Overshoot を二重カウントしない

筋骨格 controller では、reach 中盤で target を一度通り過ぎる(overshoot) ことがある。

時刻 t (s) : 距離 (m)

0.0 : 0.40 (出発位置)

1.0 : 0.20

2.5 : 0.04 ← 最も近い瞬間 (min-tip)

3.0 : 0.06 (少し戻る、overshoot 後)

6.0 : 0.08 (落ち着く)

12.0 : 0.09 (final-tip)

- ・ min-tip = 0.04 → ピーク到達精度 を直接測れる
- ・ final-tip = 0.09 → 落ち着いた後の位置だが「controller が overshoot して戻ってきた」という余計な情報が混ざる

論文 C1-C4 は「reliability adaptation が 届く能力 に効くか」を問うので、controller 静定後のブレではなくピーク精度を評価したい。

4. paper では両方の metric を記録している

実際の評価では metrics.csv に複数の metric が同時に記録されている:

metric	意味
final_tip_error	最終 step($t = T$)の距離
min_tip_error	episode 中の最小距離(論文の headline metric)
max_tip_error	episode 中の最大距離(発散検出用)
overshoot	max - min(振動の振幅)
success_005	一度でも 5 cm 以内に入ったか(bool)
success_010	一度でも 10 cm 以内に入ったか(bool)
success_015	一度でも 15 cm 以内に入ったか(bool)

C1-C4 の headline は min-tip だが、final-tip も計算済みで Appendix で参照可能。reviewer に「final で評価したらどう違うか」と問われても回答できる構造になっている。

5.0.1.1.1. 生体研究との対応

人間 reach の運動神経科学でも、closest approach (CA) や hand velocity profile の peak / touch time といった min-tip 系の metric は伝統的に使われている。理由はこままでと同じ:

1. リーチの目的は ターゲットに到達すること(touch / grasp の前段)
2. 一度到達した後の手の動きは別問題(hold / grasp / reset 等)
3. 視覚 + proprioception で「届いた感覚」を得るのは closest approach の瞬間

つまり min-tip は生体研究との対応も悪くない。

5.0.1.1.2. final-tip を使うべき他の task(反例)

逆に、final-tip が望ましい場合もある:

task	評価したい性質	適切な metric
holding	target 位置で静止して保持	final-tip + variance
tracking	連続的に target を追跡	time-averaged tracking error
end-state matters	終了時点が評価される	final-tip(or final-state)

これらは「一度通れば OK」ではなく「最後にどこにいるか」が直接 task definition の一部。reach task はこのカテゴリに該当しないので min-tip が適切。

まとめ

$\min_t |p_{\text{tip}(t)} - p_{\text{tgt}}|$ を選ぶ理由:

1. task 目的(届くこと)と直接対応
2. 12 秒固定 episode で controller が停止しない事情の回避
3. overshoot をピーク精度と分離して測れる
4. 生体 reach 研究の古典的 metric と整合

closed-loop minTip は β に対して解析的勾配を取れないので(env step → EMA → sigmoid → control → non-smooth min を経由する)、SPSA(Spall 1992)で勾配 free 最適化する。

SPSA 1 iteration:

Delta_n ~ uniform({-1, +1})^10 // Rademacher perturbation

```

o_plus = minTip(beta_n + c_n * Delta_n) // S 個 episode 平均
o_minus = minTip(beta_n - c_n * Delta_n) // S 個 episode 平均
g_hat = (o_plus - o_minus) / (2 c_n) * Delta_n^{-1}
beta_{n+1} = beta_n - a_n * g_hat

```

Spall schedule:

```

a_n = a / (n + 1 + A)^alpha_s
c_n = c / (n + 1)^gamma_s

```

defaults: a=2.0, c=0.3, alpha_s=0.602, gamma_s=0.101, A=5, S=10 or 12。

Black-box stochastic approximation

最適化対象の中身を見ずに、入力を摂動して出力(scalar evaluation)を観測するだけで勾配推定する手法群。SPSA はそのうち最も次元スケーラブルなアルゴリズム。policy search / Evolution Strategies と同じカテゴリ。

Project 1 では SPSA を 2 つの設定で走らせた:

variant	training cells	使い道
single-cell	($\sigma = \text{none}, d = 18$) の 1 cell のみ	agent-available adaptation が closed-loop oracle に追いつけるかの存在証明 (C2)
full-grid	3 noise $\times$ 2 delay = 6 cell から uniform random sampling	single global β で grid を覆えるかの structural test (C3)

5.0.1.2. SPSA の詳細解説

ここでは Project 1 で多用されている SPSA (Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation) の原理を、stochastic approximation の系譜から SPSA 独自の摂動戦略、収束理論、実装上の注意点まで詳しく説明する。

5.0.1.2.1. 背景: なぜ勾配降下を直接使えないか

目的関数 $J(\beta) = \mathbb{E}[\text{minTip}(\beta)]$ を最小化したい。標準的な勾配降下は

$$\beta_{n+1} = \beta_n - a_n \nabla_{\beta} J(\beta_n)$$

を回す。しかし Project 1 の設定では $\nabla_{\beta} J$ を解析的に取れない:

1. outcome $\text{minTip}(\beta)$ は env step $\rightarrow$ EMA $\rightarrow$ sigmoid $\rightarrow$ joint-PD control $\rightarrow$ 非可微の $\min_t |\cdot|$ を経由する長い計算グラフを通る。
2. env が物理シミュレーション(MuJoCo)で、解析的微分が事実上不可能。
3. target は episode ごとに変わり、 J は確率的に noisy(評価のたびに値が違う)。

つまり目的関数を black box として扱う必要がある。

5.0.1.2.2. Stochastic approximation の系譜

stochastic approximation は Robbins–Monro (1951) に始まる古典的最適化手法の族で、noisy な関数評価から最適点を逐次的に追っていく 枠組み。代表的アルゴリズム:

手法	何を観測	勾配推定の方法
Robbins-Monro (1951)	scalar $J(\beta) + \text{noise}$	理論的枠組み(具体的アルゴリズムは指定なし)
Kiefer-Wolfowitz (1952)	$J(\beta + h e_i), J(\beta - h e_i)$ for each i	有限差分: 1 次元あたり 2 評価、 p 次元なら $2p$ 評価/iter
SPSA (Spall 1992)	$J(\beta + c \Delta), J(\beta - c \Delta)$ where $\Delta \in \{\pm 1\}^p$	全次元を 1 つの Rademacher 摂動で同時推定: 常に 2 評価/iter
Evolution Strategies	$J(\beta + \sigma Z_k)$ for $k = 1..K$	複数 Gaussian 摂動の reward-weighted 平均

SPSA は Kiefer-Wolfowitz の有限差分と Evolution Strategies の中間。“差分” は使うが次元数に依存せず常に 2 評価で済む。

5.0.1.2.3. SPSA の中心アイデア: simultaneous perturbation

10 次元の $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{10})$ の勾配を有限差分で取るなら、各成分について

$$\partial_{\frac{J}{\partial}} \beta_i \approx \frac{J(\beta + h e_i) - J(\beta - h e_i)}{2h}$$

を計算するので 20 評価必要。これを 全 10 成分同時に摂動して 2 評価で全部やる、というのが SPSA。
具体的に、Rademacher vector $\Delta = (\Delta_1, \dots, \Delta_{10}) \in \{-1, +1\}^{10}$ (各 Δ_i が独立に ± 1 を等確率で取る)で

$$J(\beta + c\Delta), \quad J(\beta - c\Delta)$$

を評価し、 i 番目の勾配推定を

$$\hat{g}_i = \frac{J(\beta + c\Delta) - J(\beta - c\Delta)}{2c\Delta_i}$$

と計算する。これは見た目奇妙だが、平均すると正しい勾配になる(下記)。

5.0.1.2.4. なぜこの推定が動くのか

J を Taylor 展開:

$$J(\beta \pm c\Delta) = J(\beta) \pm c \sum_i \frac{\partial J}{\partial \beta_i} \Delta_i + \left(\frac{c^2}{2} \right) \sum_{i,j} \frac{\partial^2 J}{\partial \beta_i \partial \beta_j} \Delta_i \Delta_j \pm O(c^3)$$

差分を取ると一次項だけ残る:

$$J(\beta + c\Delta) - J(\beta - c\Delta) = 2c \sum_i \frac{\partial J}{\partial \beta_i} \Delta_i + O(c^3)$$

これを $2c\Delta_i$ で割って i 成分目の推定とする:

$$\hat{g}_i = \sum_j \frac{\partial J}{\partial \beta_j} \frac{\Delta_j}{\Delta_i} + O(c^2) = \frac{\partial J}{\partial \beta_i} + \sum_{j \neq i} \frac{\partial J}{\partial \beta_j} \frac{\Delta_j}{\Delta_i} + O(c^2)$$

第 2 項(クロス項)が重要で、Rademacher の性質より:

$$\mathbb{E} \left[\frac{\Delta_j}{\Delta_i} \right] = \mathbb{E}[\Delta_j] \cdot \mathbb{E} \left[\frac{1}{\Delta_i} \right] = 0 \quad (j \neq i)$$

つまり 他の成分の勾配寄与は期待値 0 になるので、

$$\mathbb{E}[\hat{g}_i] = \frac{\partial J}{\partial \beta_i} + O(c^2)$$

SPSA の核心

Rademacher 摂動 $\Delta \in \{-1, +1\}^p$ は直交性 $\mathbb{E} \left[\frac{\Delta_j}{\Delta_i} \right] = 0 \quad (j \neq i)$ を持つ。

これにより、1 つの摂動方向 Δ で全 p 成分の勾配を同時に不偏推定できる。

5.0.1.2.5. なぜ Rademacher で Gaussian ではないか

$\Delta_i \sim N(0, 1)$ (Gaussian) でも展開はできる。が、SPSA は Rademacher を選ぶ:

	Rademacher ± 1	Gaussian $N(0, 1)$
$\frac{1}{\Delta_i}$ の分散	常に 1(有限)	∞ (0 近傍で発散)
推定の variance	bounded	unbounded $\rightarrow$ 不安定
外れ値のリスク	なし(全要素 $ \Delta_i = 1$)	大きな摂動で実装が壊れる可能性
計算量	$\Delta_i^{-1} = \Delta_i$ で済む	割り算が必要

Spall (1992) は Rademacher を含む bounded inverse moment を持つ分布を理論的に正当化した。実用上はほぼ常に Rademacher。

5.0.1.2.6. Spall schedule の意味

学習率 a_n と摂動幅 c_n は iteration n について減衰する:

$$a_n = \frac{a}{(n+1+A)^{\alpha_s}} \quad c_n = \frac{c}{(n+1)^{\gamma_s}}$$

parameter	default	役割
a	2.0	初期学習率の規模
c	0.3	摂動幅の規模
A	5	初期 iteration の “stability buffer” (初期の大きな step を抑える)
α_s	0.602	学習率減衰指数 ($a_n \rightarrow 0$ as $n \rightarrow \infty$)
γ_s	0.101	摂動減衰指数 ($c_n \rightarrow 0$ as $n \rightarrow \infty$)

Spall (1992) の収束定理が要求する条件は:

$$\sum_n a_n = \infty, \quad \sum_n \frac{a_n^2}{c_n^2} < \infty, \quad \sum_n a_n c_n^2 < \infty$$

$\alpha_s = 0.602, \gamma_s = 0.101$ という値はこれらの条件をギリギリ満たしつつ実用的に速い収束を与える (Spall 推奨)。

数値例(初期と後期):

n	a_n	c_n	挙動
0	0.69	0.30	大きな step、広い摂動で global 探索
10	0.40	0.24	調整段階
50	0.20	0.18	収束途上
99	0.13	0.16	小さな step、狭い摂動で局所微調整

5.0.1.2.7. Paired perturbation と分散低減

Project 1 では samples_per_side $S \in \{10, 12\}$ episode の平均を取る:

$$o_n^+ = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \text{minTip}(\beta_n + c_n \Delta_n, \text{seed}_{n,s,+})$$

$$o_n^- = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \text{minTip}(\beta_n - c_n \Delta_n, \text{seed}_{n,s,-})$$

ここで paired というのは、 s ごとに同じ target index と同じ env seed を使って $\beta + c\Delta$ と $\beta - c\Delta$ の両方を評価することを意味する(common random numbers)。これで $o_n^+ - o_n^-$ の分散が大きく減る:

$$\text{Var}(o^+ - o^-) = \text{Var}(o^+) + \text{Var}(o^-) - 2 \text{Cov}(o^+, o^-)$$

paired にすれば o^+ と o^- は同じ noise pattern を共有するので $\text{Cov}(o^+, o^-) > 0$ となり、差の分散が減る。Project 1 では target index と initial seed を + と - で一致させて paired evaluation を実現している。

5.0.1.2.8. Project 1 での 1 iteration コスト

1 SPSA iteration あたりの env episode 数:

$$2 \cdot S = 2 \cdot 10 = 20 \text{ episode} \quad (\text{single-cell}, S = 10)$$

$$2 \cdot S = 2 \cdot 12 = 24 \text{ episode} \quad (\text{full-grid}, S = 12)$$

100 iteration で:

variant	iter 数	episode 数	walltime (CPU, M1 Pro)
single-cell ($S = 10$)	100	2000	~ 30 分
full-grid ($S = 12$)	100	2400	~ 2 時間(6 cell uniform)

有限差分なら同等精度に 10 次元 $\times 2 \cdot S = 200$ 評価/iter で 1 桁多くかかる。SPSA はこの 1 桁分のコスト圧縮で 次元数によらず常に 2 評価/iter を達成している。

5.0.1.2.9. 収束の直感

1 iteration あたりの勾配推定はかなり noisy(他成分のクロス項が単独 sample では消えない)。が、SPSA は:

1. 各 iteration で 向きは正しい方向に確率的に動く (不偏性)
2. Spall schedule で 学習率を段階的に絞る
3. 学習率の二乗和は有限 なので、長期的には収束する

結果として 100 iteration 程度で 10 次元の β が安定する。Project 1 の C2(F_spsa_single)で観察される下降軌道は:

- ・ 初期 ($n < 20$): 大きな揺れ、向きを探索
- ・ 中期 ($20 \leq n \leq 60$): outcome が下がる方向に bias がついて改善
- ・ 後期 ($n > 60$): 微調整、ほぼ収束

5.0.1.2.10. SPSA の限界と Project 1 での意味

SPSA は次元スケーラブルだが万能ではない:

限界	Project 1 での影響
局所最小	$J(\beta)$ が非凸なら局所最小に捕まる可能性。Project 1 では β 空間が比較的なめらかなので問題化していないが、context-conditioned β network (Project 1.5) に拡張すると深刻化する可能性
hyperparameter 選択	a, c, A の選択は task 依存。Project 1 は Spall 推奨値を採用しているが、収束速度は task ごとに改善余地
評価コスト	1 iteration = 2S episodes は env が安価なら問題ないが、real robot では実用的でない場合がある
低次元向き	$p \geq 100$ 次元では SPSA より policy gradient / ES の方が分散が低い場合がある。Project 1 は $p = 10$ なので SPSA が最適

Project 1 が SPSA を選んだ理由

1. 10 次元 → SPSA の dimension scalability の恩恵が最大
2. outcome が non-differentiable(min over t) → gradient 計算不可
3. 評価は env simulation で十分高速 → 1 iter ~ 20 episode 許容
4. Spall schedule の確率収束保証が信頼できる

これらが揃っているため、Project 1 では SPSA が agent-available outcome-driven adaptation の自然な実装となる。

5.0.2. oracle-supervised predictor: upper bound diagnostic (Appendix C 教材)

提案手法と対比される旧 main contribution(現 Appendix C)は、condition feature (σ, d, c) から scalar K を出す MLP を、per-condition の K -sweep oracle ラベルで supervised に学習する。

$g_phi : (one_hot(c), \sigma, d/d_max) \rightarrow K \text{ in } [0,1]$

oracle ラベルは 2 種類:

oracle	定義	最適化するもの
K^*_{ol}	$\argmin_K E[\ \hat{x}_t(K) - x_t\ ^2]$	open-loop state estimation error
K^*_{cl}	$\argmin_K E[\min Tip(K)]$	closed-loop reaching error

Appendix C 教材としての位置

oracle-supervised predictor は agent-available ではない: per-condition の K -sweep を回す段階で生体には不可能な data 収集を要求する。提案手法と直接比較するための non-agent-available upper bound として Appendix C に残してある。

重要な観察: closed-loop oracle K^*_{cl} と open-loop oracle K^*_{ol} は乖離することがあり、特に multi-step

supervision された forward model 下で顕著(closed-loop で $K = 0$ が optimal なのに、open-loop oracle では $K = 1$ が optimal)。これは learned correction gain を評価する際に 何を教師 oracle としたかを明示すべきだという、Appendix C の中心的指摘である。

6. 実験 pipeline

6.1. Repository の構造

src/myoarm_fse/ Python package
scripts/ CLI scripts
configs/ YAML configs
runs/ local outputs large artifacts are not versioned
tests/ unit and smoke tests
docs/ plans, primers, this textbook
figures/ paper figures and CSV summaries
paper/ TNNLS manuscript

環境構築とテストは uv を使う。

```
uv sync
uv run pytest
uv run pytest -m myosuite
```

落とし穴

Python を使う場合は python 直実行ではなく uv run python ... を使う。依存関係と仮想環境を固定するためである。

6.2. 最小再現手順

研究を最初から再現する場合の概念的な手順は以下である。実際のファイル名は configs/ と scripts/ を確認する。

Step	作業	確認する出力
1	target set 生成	runs/targets/*.npz
2	episode collection	runs/episodes/<timestamp>/
3	TransitionDataset 作成 / concat	runs/datasets/*.npz
4	forward model training	runs/models/<timestamp>/
5	open-loop estimator sweep	runs/estimators/<timestamp>/metrics.csv
6	learned gain training	runs/learned_gain_models/<timestamp>/
7	closed-loop evaluation	runs/closed_loop/<timestamp>/metrics.csv
8	paper figures	figures/F*.png, figures/data/*.csv

6.3. 実験 command の読み方

代表的な command は次の形になる。

```
uv run python scripts/train_forward_model.py \
  --config configs/models/mlp_expanded.yaml

uv run python scripts/evaluate_estimator.py \
  --config configs/estimators/fixed_kalman_robustness.yaml \
  --forward-model runs/models/<model-id>

uv run python scripts/evaluate_closed_loop.py \
  --config configs/closed_loop/<config>.yaml
```

設定 YAML を変えるときは、実験条件を run directory に保存し、後で paper figure を再生成できるようにする。

7. 主要結果の読み方

ここまでで、closed-loop pipeline、forward model、predictive state observer、二層適応則(within-trial reliability + across-trial SPSA)、そして Appendix C の oracle-supervised upper bound を説明した。ここからは、その道具を使って論文の主張 C1-C4 を読む。

Claim	内容	意味
C1	default within-trial reliability ($\beta_{0,f} = 0, \beta_{1,f} = 0.5$)は field-wise heterogeneous な中-高 gain を出し、 $H = 8$ 下では task-optimal $K = 0$ から 23-29 cm 外す	innovation だけでは task を知らない
C2	single-cell SPSA は trained cell 上で default-reliability vs $K = 0$ gap の 23 cm のうち ≈ 17 cm を回復($0.77 \rightarrow 0.56$ m vs $K = 0$ at 0.50 m)	outcome layer を足せば agent-available signal だけで closed-loop optimum に近づく
C3	multi-cell SPSA は delay-18 cells で 3-5 cm の改善どまり、delay-0 cells で改善ゼロ。SPSA の失敗ではなく、global single- β の parameterisation が underpowered	次の model class は context-conditioned β
C4	ReachFixed-trained β を ReachRandom に転移すると全 delay-18 cells で $K = 0$ を $\sim 4-5$ cm 下回る。default reliability の方が逆に競合的	correction-gain rule は task-dependent (K_{cl}^* geometry に依存)

7.1. C1: default reliability is task-misaligned

F_reliability_default は、 $H = 8$ forward model + joint-PD controller 下で $K = 0$ / $K = 1$ / default reliability($\beta_{0,f}=0, \beta_{1,f}=0.5$)の closed-loop min-tip を 6 cell で比較した結果である。

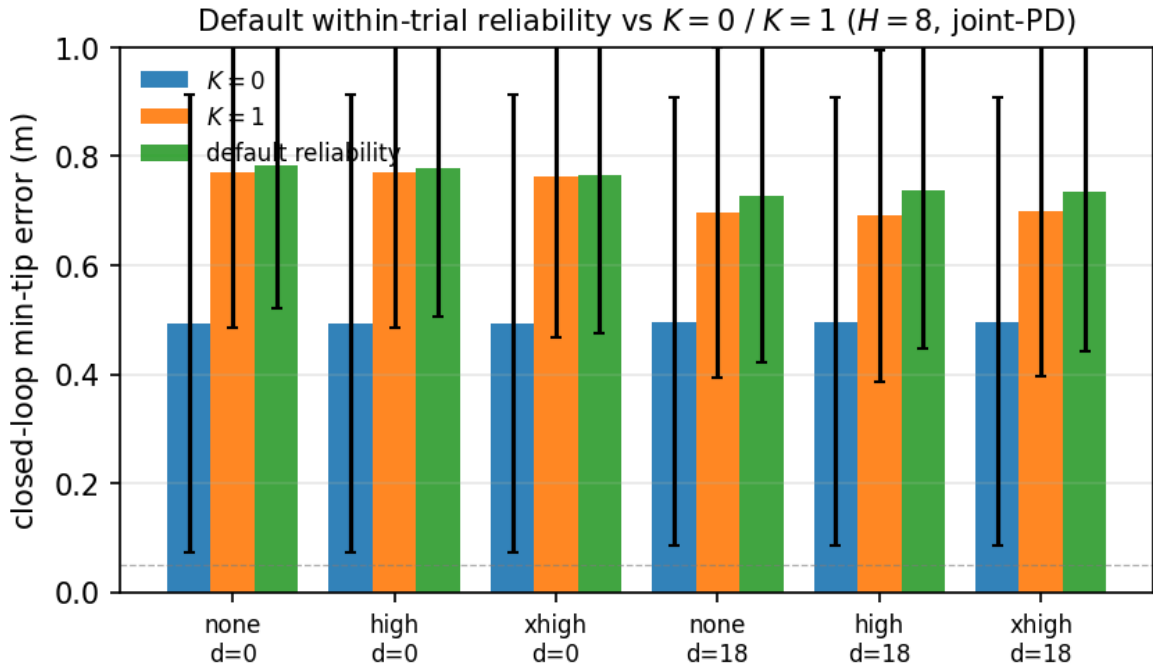


図 4: default within-trial reliability は $K=0$ を 23-29 cm 下回る。 $K_{cl}^*=0$ 一様な ReachFixed grid 下で innovation reliability だけでは task-optimal な gain を出せない構造的限界を示す。

実 diagnostic dump から、default rule が出す per-field K_f は強く非対称:

cell	qpos	qvel	act	tip_pos	reach_err
none, d=0	0.96	0.49	0.91	0.97	0.98
none, d=18	0.70	0.31	0.69	0.59	0.68
high, d=0	0.96	0.49	0.92	0.96	0.97
high, d=18	0.69	0.32	0.71	0.68	0.69
xhigh, d=0	0.90	0.45	0.91	0.94	0.94
xhigh, d=18	0.67	0.31	0.69	0.64	0.68

つまり default rule のもとでは、qvel だけが一貫して低 gain (0.31-0.49)、他 4 field は中-高 gain(0.59-0.98)に張り付く。innovation reliability は task を知らないなので、 $K_{cl}^* = 0$ という task-optimal な水準には届かない。

C1 の核心

innovation だけ追っても、forward model がどれくらい task に有用かは分からない。
sensor 信頼度と “forward model に任せて良いか” は別の情報。
後者は task outcome を見ないと決まらない。

7.2. C2: single-cell SPSA closes most of the gap

F_spsa_single は、($\sigma = \text{none}, d = 18$) という 1 cell 上で SPSA を 100 iteration 回した結果である。

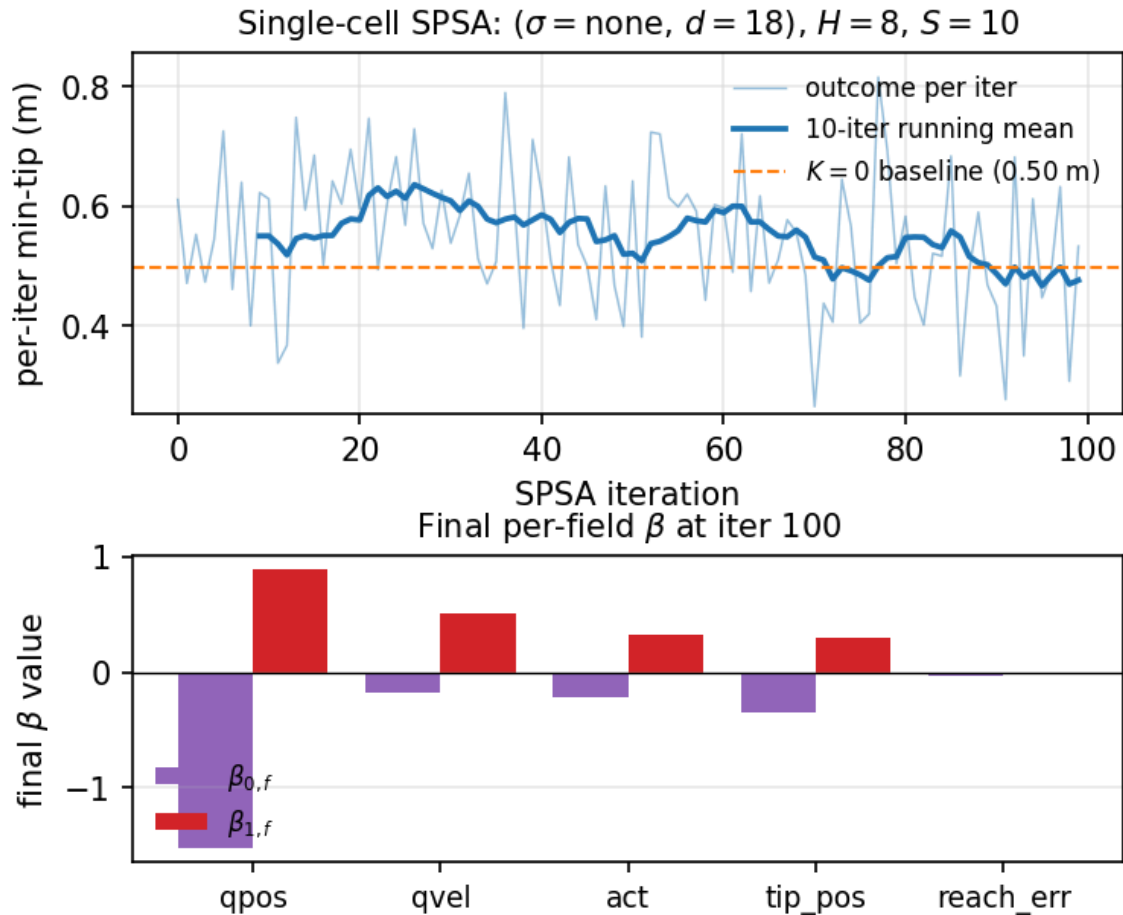


図 5: 上: per-iter outcome trajectory(青)+ 10-iter running mean(濃青)+ $K = 0$ baseline 0.50 m(橙破線)。下: final β 。qpos は intercept (-1.5)も slope ($+0.9$)も先頭で、field-wise specialisation が outcome から自動生成される。

主要数値:

- per-iter outcome は $\approx 0.61 \text{ m} \rightarrow \approx 0.53 \text{ m}$ に下降(last iter)
- 10-iter running mean(訓練時 smoothed signal)は $K = 0$ baseline 0.50 m まで一瞬到達
- 別途 fresh deployment(final β を独立 10 episode に適用)で min-tip = 0.56 m $\rightarrow$ residual $\sim 6 \text{ cm}$
- default reliability(0.77 m)と比べて $0.77 \rightarrow 0.56$ の 17 cm gap recovery

C2 の核心

agent は K-sweep oracle ラベルを使わずに、per-episode reaching outcome だけから β を更新できる。
trained cell では default reliability gap の $\approx 74\%$ を SPSA で閉じる。
field-wise specialisation(qpos が深く suppressed、reach_err slope が flat 化)は outcome から自然と出る。

7.3. C3: multi-cell SPSA reveals parameterisation ceiling

F_spsa_fullgrid は、SPSA を 6 cell uniform-random sampling で 100 iteration 回した結果である。

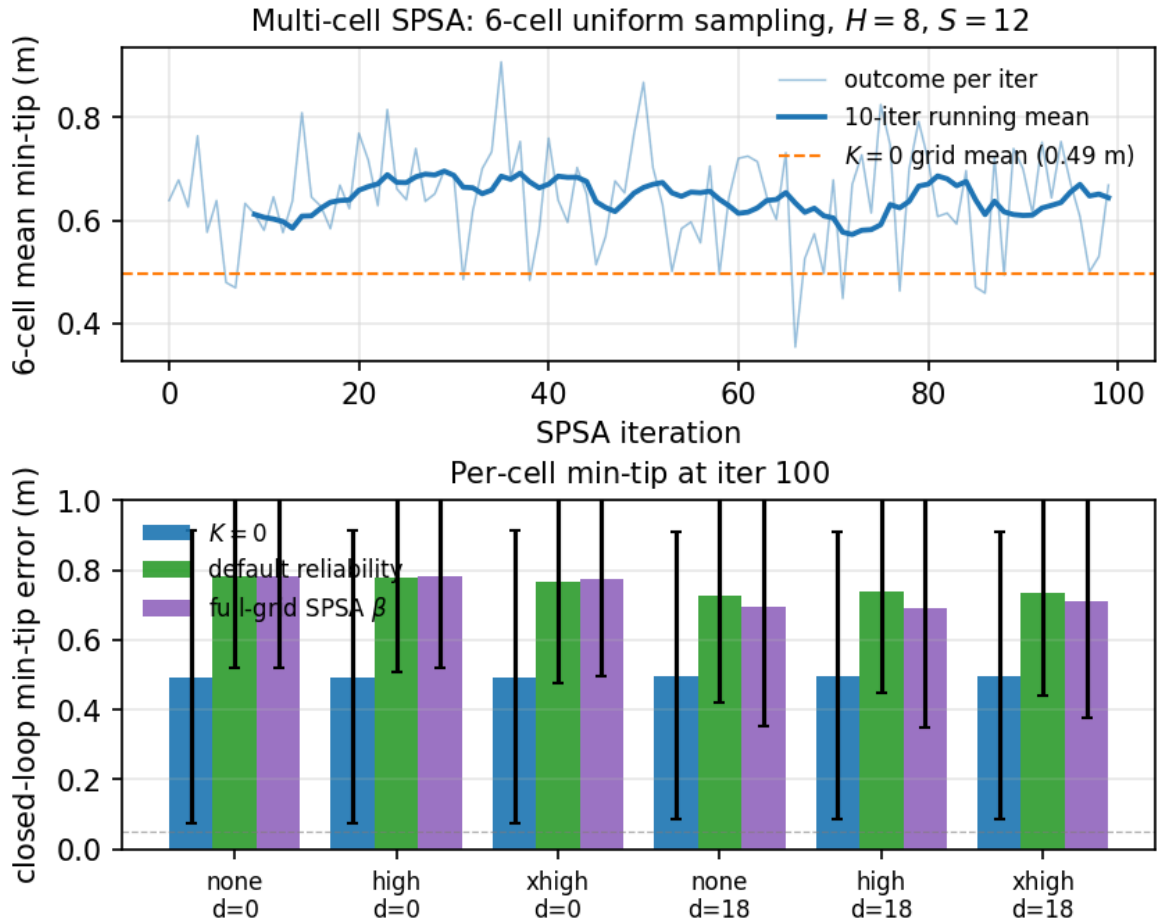


図 6: 上: 6-cell mean outcome trajectory. $K = 0$ grid mean 0.49 m(橙破線)に届かない。下: per-cell min-tip. delay-18 cells で 3-5 cm の改善、delay-0 cells で改善ゼロ。 $K = 0$ からは 19-22 cm($d=18$) / ~ 28 cm($d=0$) 離れたまま。

主要観察:

- delay-18 cells: 3 cells すべてで default reliability より 3-5 cm 改善。 $K = 0$ から 19-22 cm trail。
- delay-0 cells: SPSA はほとんど改善せず、 $K = 0$ から ~ 28 cm trail。
- 全 cell で $K_d^* = 0$ なのに、 single global β では reach できない構造的限界。

C3 の核心: SPSA の失敗ではない

single-cell SPSA(C2)は確かに収束した。 problem は SPSA loop 自体ではなく、 $\beta \in \mathbb{R}^{10}$ という single-global parameterisation が、 cell ごとに異なる innovation geometry を同時に抑えられないこと。

高ノイズ cell で K_f を 0 まで押し下げる $\beta_{0,f}$ を選ぶと、低ノイズ cell では over-suppress、逆も真。一つの β で全 cell の “trust the model” を出すには、reliability の絶対水準を見ず context を見る必要がある。

natural next model:

```
beta_network(
  sliding window of field-wise innovation statistics
  (mean, variance, autocorrelation)
) -> beta in  $\mathbb{R}^{10}$ 
```

(sigma, d) を auxiliary input にすることもできるが、生体は noise/delay label を直接観測しないので biological framing では innovation window が primary input。

7.4. C4: task transfer reveals task-dependent rule

ReachRandom(target が episode 毎にランダム抽出)に同じ observer を転移すると、興味深い反転が起きる。

cell	$K = 0$	$K = 1$	default	transferred β	K_{cl}^*
none, d=0	0.670	0.770	0.781	0.768	$K = 0$
none, d=18	0.642	0.647	0.631	0.680	$K = 0.25$
high, d=0	0.670	0.770	0.776	0.768	$K = 0$
high, d=18	0.642	0.639	0.608	0.692	$K = 0.25$
xhigh, d=0	0.670	0.762	0.771	0.759	$K = 0$
xhigh, d=18	0.642	0.627	0.649	0.686	$K = 1$

数値の読み方:

- ReachRandom の K_{cl}^* は $\{0, 0.25, 1\}$ の 3 値を取る multimodal 構造 (Appendix E)。
- delay-18 cells で default reliability が $K = 0$ を勝つ (2 of 3 cells で 1-3 cm)。default rule の $K_f \approx 0.6-0.7$ が偶然 per-cell $K_{cl}^* = 0.25$ に近いため。
- 一方 ReachFixed-trained β は全 delay-18 cell で $K = 0$ を $\sim 4-5$ cm 下回る。source task では $K_{cl}^* = 0$ 一様だったので β が gain を global に下げる方向に学習されており、target task の multimodal K_{cl}^* には合わない。

C4 の核心: rule は task-dependent

correction-gain rule の “正解” は task 構造(= K_{cl}^* geometry)に依存する。

K_{cl}^* が uniform な task では outcome adaptation が closes the gap。

K_{cl}^* が multimodal な task では default reliability の方が逆に競合的(中-高 gain が偶然 multimodal optima に近い)。

testable computational hypothesis: uniform-optimum task で trained agent は multimodal-optimum variant に転移すると性能を落とすはず、context-conditioned rule でない限り。

8. 研究者としての作業手順

8.1. 1 日の作業サイクル

1. 研究問いを 1 文で書く
2. config を 1 つだけ変える
3. 実行前に expected outcome と fail condition を書く
4. uv run で実行
5. metrics.csv / summary.json を確認
6. 図表を再生成
7. Logs または exchange に判断を書く
8. commit する

8.2. 実験前チェックリスト

演習 / 作業

- [] env id は意図通りか (myoArmReachFixed-v0 / myoArmReachRandom-v0)
- [] target は paired か、direct-write されているか
- [] downstream policy は true state を見ていないか
- [] policy 名は joint-space feedback controller / endpoint-error sensorimotor policy / behaviour-cloned policy のどれかに整理されているか
- [] action layer (excitation, api_action, activation) が混ざっていないか
- [] delay semantics は過去ノートと一致しているか
- [] run directory に resolved config が保存されるか
- [] random seed / target index / model id が metrics に残るか

8.3. 結果解釈チェックリスト

演習 / 作業

- [] state estimation error と task error を混同していないか
- [] open-loop oracle と closed-loop oracle を分けているか
- [] paired comparison になっているか
- [] single-cell の大きな差を一般化しすぎていないか
- [] downstream policy の state coupling を評価しているか
- [] observer sensitivity を reaching performance と混同していないか
- [] negative result を捨てずに設計上の知見として記録しているか

9. よくある失敗と対処

9.1. target が paired でない

myoArmReachRandom-v0 では、単に `env.reset(seed=k)` するだけでは target 再現性が保証されない場合がある。Project 1 では target set を自前で持ち、target site を direct-write する。

```
env.reset()
_inject_target(env, target_set.target_pos[episode_index])
mujoco.mj_forward(model, data)
```

paired target が崩れると、estimator 差ではなく target distribution 差を測ってしまう。

9.2. K と H の混同

correction gain の K と rollout supervision horizon の H を混同しない。

K: sensory prediction-error correction gain, $0 \leq K \leq 1$

H: rollout supervision horizon, H in {1, 4, 8}

d: observation delay steps

9.3. behaviour-cloned policy の open-loop 化(Appendix C 教材)

BC は reaching を改善するが、小規模 demo では平均 trajectory を再生するだけになりやすい。この場合、observer output を入力に入れていても、実質的には state-coupled ではない。Project 1 の main result では joint-PD controller を採用し、BC は Appendix C の oracle-supervised diagnostic に降格してある(observer signal の wash-out を示す methodological caution として残す)。

対処:

- DAgger / closed-loop data aggregation
- target-conditioned policy の明示
- state masking の効果検証
- observer sensitivity metric の導入

9.4. endpoint-error policy を optimal controller と呼ぶ

endpoint-error sensorimotor policy は、estimated tip-to-target error を muscle excitation に写像する task-level policy である。LQR、OFC、Riccati equation は解いていない。Project 1 main では joint-PD のみを採用し、endpoint-error policy は Appendix C(oracle-supervised diagnostic)で「joint-PD 以外の state-coupled policy でも同じ qualitative finding が出ること」の確認用として残してある。

対処:

- endpoint-error sensorimotor policy または endpoint-error policy と呼ぶ
- OFC-like, LQR-like, optimal feedback controller と書かない
- absolute reaching と state coupling を分けて評価する
- $K=0$ / $K=1$ / learned で trajectory と action が分かれるかを見る

9.5. SPSA outcome を training-time と deployed eval で混同する

SPSA の per-iter outcome は同じ β で s 個 episode 平均しているが、これは training-time の noisy estimate である。fresh deployment では別 seed の独立 episode で測り直す必要がある。

training-time outcome (smoothed last-20-iter mean) vs
deployed eval (final beta, fresh 10 episodes)

Project 1 の C2 では両者を分けて報告している (0.49 m smoothed training vs 0.56 m deployed)。performance claim は deployed eval が headline、smoothed training は convergence evidence。

9.6. oracle なしを “no oracle access” と書く

abstract / intro で “no oracle access” / “without an offline oracle” と書くと、reviewer に “実用システムは当然 oracle 使えないので trivial” と読まれる。実際の non-trivial claim は training 時に per-condition K-sweep oracle ラベルを要求しないこと。

対処:

- “without per-condition oracle labels at training time”
- “rather than oracle-supervised gain learning”
- Appendix C への明示ポイントを併記

10. Project 2 / Project 3 への接続

10.1. Project 1.5: context-conditioned β network

C3 の structural ceiling は、natural な follow-up project として「context-conditioned β 学習器」を要請する。

beta_network:

input = sliding window of field-wise innovation statistics
(mean, variance, autocorrelation optionally (sigma, d)
as ablation-only auxiliary)
output = beta = {beta_0_f, beta_1_f} in $\mathbb{R}^{10}$

学習 signal は引き続き per-episode reaching outcome を SPSA / REINFORCE / ES のような black-box optimization で用いる (target K のラベルは依然として使わない)。

設計上の question:

- innovation window 長: episode 全体 vs 直近 50-100 step
- context encoder: small MLP / GRU / Transformer
- network output: β そのもの / β への residual / per-step K_f 直接
- ReachFixed train $\rightarrow$ ReachRandom test の transfer benchmark を pre-commit

これは Project 1 の論文 main scope の外だが、C3 の限界を直接解消する次の研究軸として明示。

10.2. Project 2: Bayesian integration

Project 1 では observation noise を field ごとの Gaussian sigma として扱い、within-trial reliability は innovation 二乗から経験的に推定した。Project 2 では、視覚・固有受容・prediction・prior を別情報源として扱う Bayesian framework に拡張する。

Project 1 との橋渡し:

- Project 1 の reliability $r_{f(t)} = \frac{1}{\varepsilon + v_{f(t)}}$ は noise covariance estimate $\hat{\sigma}_f^2(t) = v_{f(t)}$ の inverse として読める
- Bayesian integration では $w_i \propto \frac{1}{\sigma_i^2}$ で weighting $\rightarrow$ Project 1 logistic を $\sigma(\beta_0 + \beta_1 \log r)$ と書いた $\beta_1 = 1, \beta_0 = 0$ の special case として読める
- Project 2 は modality conflict (visual vs proprioceptive)、prior の bias、posterior の uncertainty を陽に扱う

候補実験:

- visual noise と proprioceptive noise を別々に増やす (現 paper は同一 σ vector で field-wise scale)

- ・ sensory conflict(visual と proprioceptive を意図的に矛盾させる)
- ・ target prior を偏らせる(ReachRandom の target 分布操作)
- ・ endpoint bias / variability を測る
- ・ 各 source の online estimated precision を beta_network の input に追加

10.3. Project 3: cortico-cerebellar loop

Project 1 の residual MLP は Wolpert/Kawato box-level の forward model 近似としては妥当だが、小脳 microcircuit そのものではない。Project 3 では、forward model を以下のような module に分ける。

```
cortical command
-> pontine-like encoder
-> cerebellar-like forward model
-> thalamic-like relay
-> cortical estimator/controller
```

LTC / CfC は、連続時間・recurrent・入力依存時定数という点で、Project 3 の候補 forward model として自然である。Project 1 の two-layer adaptation(within-trial reliability + across-trial outcome)は、Project 3 の microcircuit module 間でも同じ構造的役割を果たすと想定: cerebellar forward model のシナプス可塑性 = within-trial dynamics、prefrontal / striatal level の outcome-based meta-learning = across-trial。

落とし穴

TNNLS 投稿前に CfC/LTC PoC を始めると、Project 1 の論文主張がぶれやすい。まず Project 1 の投稿を完了し、その後に別ブランチ / 別 phase として Project 1.5(context-conditioned β) → Project 2(Bayesian) → Project 3(cortico-cerebellar)の順で進める。

11. 演習

11.1. 演習 1: 状態 schema を確認する

```
uv run python -c "from myoarm_fse.envs.factory import make_env from myoarm_fse.envs.extractors import extract_state
env=make_env('myoArmReachFixed-v0') env.reset() s=extract_state(env) print(s.flatten().shape)"
```

期待:

(83,)

11.2. 演習 2: test を通す

```
uv run pytest
uv run pytest -m myosuite
```

default tests と MyoSuite smoke tests の両方を通す。

11.3. 演習 3: 図表を読み解く

F_reliability_default / F_spsa_single / F_spsa_fullgrid を開き、以下を説明せよ。

- ・ F_reliability_default で default reliability が $K=0$ を 23-29 cm 下回る構造的理由は何か(forward model 強度と reliability の関係)
- ・ F_spsa_single の running mean が $K=0$ baseline 0.50 m に到達するのに、deployed eval は 0.56 m に留まる理由は何か(SPSA noise vs eval seed の関係)
- ・ F_spsa_single の bottom panel で qpos の β_0 が一番低く、 β_1 が一番高い意味を解釈せよ(field-wise specialisation)
- ・ F_spsa_fullgrid で multi-cell SPSA が $K=0$ に届かない理由を構造的に述べよ(single global β の表現限界)
- ・ Appendix C(oracle-supervised)の K_{ol}^* と K_{cl}^* が乖離する条件は何か(forward model multi-step supervision との関係)

11.4. 演習 4: 新しい transfer test を設計する

ReachRandom transfer 以外の transfer 軸(controller 変更、forward model H 変更、noise level 拡張、新しい task variant など)を行う場合、実行前に次を文章で固定せよ。

- ・ 何を replication target とするか
- ・ 何を replication target から外すか
- ・ pass / partial / fail の基準
- ・ target pairing の保証方法
- ・ K_{cl}^* structure(uniform / multimodal)の事前予測
- ・ default reliability vs SPSA-trained β vs $K = 0$ の比較順序
- ・ Appendix に入れる最小図表

11.5. 演習 5: context-conditioned β の prototype を設計する

C3 ceiling を超える next-step model を設計せよ。最低限決めるべきこと:

- ・ β network の入力(sliding window 長、何の statistics か)
- ・ β network の出力構造(β 直接 / residual / per-step K_f)
- ・ 学習 signal(per-episode outcome、step-wise reward など)
- ・ 最適化手法(SPSA / REINFORCE / ES / 微分可能 surrogate)
- ・ ReachFixed $\rightarrow$ ReachRandom transfer の評価設定
- ・ failure mode(over-fit、変動 high など)の事前予想

実装まで進めなくてよい。設計を 1-2 ページにまとめることが演習。

12. 参考資料

12.1. Repository 内

- ・ README.md
- ・ docs/02_InitialImplementationPlan.md
- ・ docs/03_PaperOutline.md
- ・ docs/03_Project1_Foundations.typ
- ・ paper/main.tex
- ・ figures/F1_system_overview.{pdf,png}
- ・ figures/F_reliability_default.{pdf,png}
- ・ figures/F_spsa_single.{pdf,png}
- ・ figures/F_spsa_fullgrid.{pdf,png}
- ・ figures/F2-F7.{pdf,png}(Appendix C oracle-supervised 教材用)
- ・ scripts/make_reframe_figures.py(C1-C3 figure 再生成)
- ・ scripts/diagnose_reliability_observer.py(per-cell K_f dump)
- ・ scripts/train_reliability_adaptive_v2.py(SPSA outer loop)
- ・ src/myoarm_fse/estimators/reliability_adaptive.py

12.2. Obsidian 内

- ・ 20_research/myoarm-fse/_index.md
- ・ 20_research/myoArm新規研究プロジェクト候補_2026-05-09/00_全体研究計画.md
- ・ 20_research/myoArm新規研究プロジェクト候補_2026-05-09/01_Project1_ForwardStateEstimation研究計画.md
- ・ Learn/NeuroControl/小脳forward-modelの数学的実装-residual-MLPとLTC.md

12.3. 文献

- ・ Bernstein, N. A. (1967). The Co-ordination and Regulation of Movements.
- ・ Wolpert, D. M., & Ghahramani, Z. (2000). Computational principles of movement neuroscience.
- ・ Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems.

- Mehra, R. K. (1970). On the identification of variances and adaptive Kalman filtering(adaptive Kalman = innovation-based covariance estimation の古典).
- Rauch, H. E., Tung, F., & Striebel, C. T. (1965). Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems.
- Spall, J. C. (1992). Multivariate Stochastic Approximation Using a Simultaneous Perturbation Gradient Approximation(SPSA の原典).
- Caggiano et al. (2022). MyoSuite.
- Hasani et al. (2021). Liquid Time-constant Networks.
- Hasani et al. (2022). Closed-form Continuous-time Neural Networks.

13. 最後に

この研究を遂行するうえで最も大切なのは、実験を増やすことではなく、次の4つを分け続けることである。

4つの分離

1. state estimation error と closed-loop task error を分ける。
2. agent-available signals(innovation history, per-episode outcome)と non-agent-available oracle ラベル(per-condition K-sweep の K^*)を分ける。
3. within-trial layer(per-step reliability)と across-trial layer(episode outcome ベースの β 更新)を分ける。
4. SPSA loop convergence(C2 で示した)と parameterisation 表現能力(C3 が拘束されている)を分ける。

この4つを分けて考えれば、Project 1 の実装結果は単なる controller engineering ではなく、forward prediction、innovation-based online reliability、outcome-based across-trial learning の三層構造を持つ生物学的にもっともらしい motor control framework の研究基盤になる。次の自然な拡張は、C3 の structural ceiling を超える context-conditioned β network(Project 1.5)と、それを Bayesian framework に embed する Project 2 である。